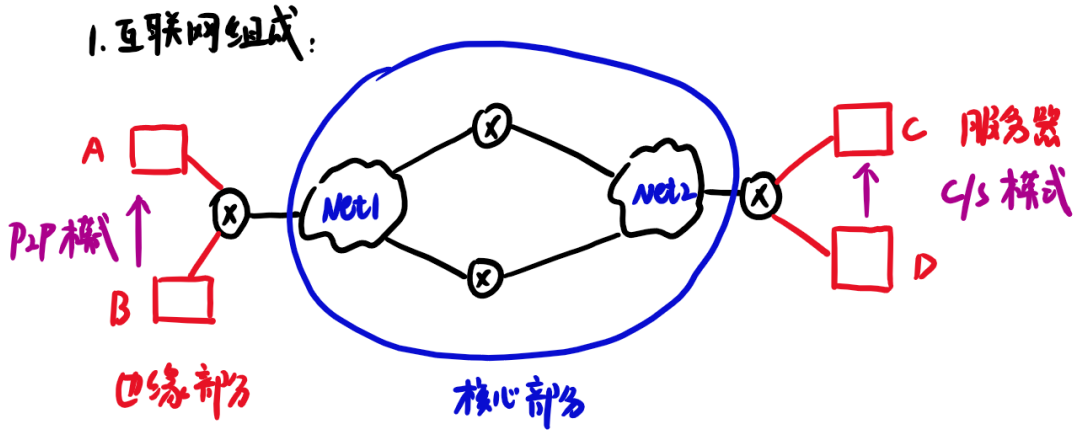
强化 - 计算机网络

计算机网络概念与层次结构专题

1. 互联网组成：



主机A与主机B通信 ⟶ "A的某个进程与B的某个进程"

2. 计算机网络分类

作用范围：广域网、城域网、局域网、个人区域网

公用网：公用网、专用网、私用网

3. 计算机网络性能指标

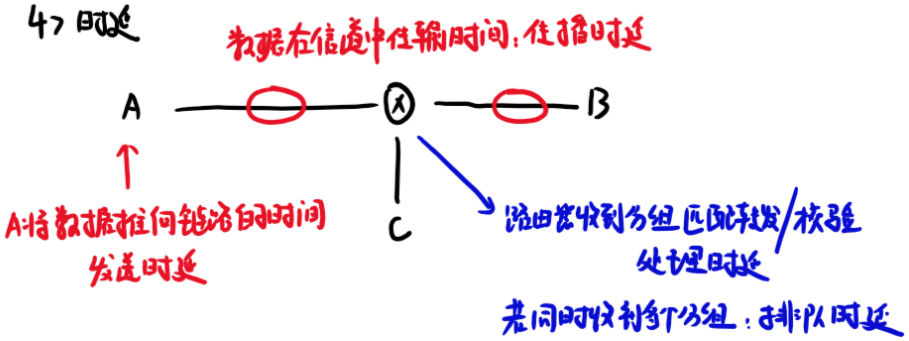
1> 速率/数据率/比特率：1s可以传输多少数据 V → 没有

2> 带宽：①本意：某个信号具有的频带宽度 300Hz ~ 3kHz

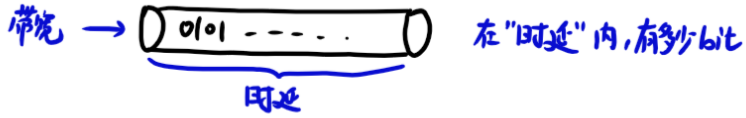
②在计网中：某个信道传送数据的能力：最大数据传输速率 V_{max} } 信道

3> 吞吐量：通过某个信道实际数据量 $V_{实}$

4> 时延



5> 时延带宽积 = 带宽 × 时延



6> 往返时延RTT



在A和B中间可能经过某些设备

4. 层次结构模型

① OSI 七层模型

应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

② TCP/IP 4层模型

应用层
传输层
网络层
链路层

③ 4位学习五层模型

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

尽最大努力传输

OSI：传输层：面向连接，网络层：面向连接+无连接

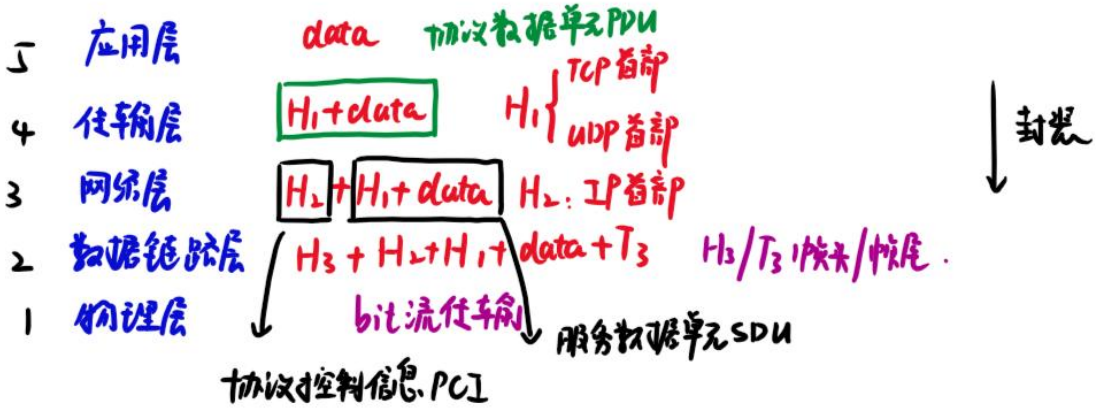
TCP/IP：传输层：面向连接+无连接，网络层：无连接

可靠传输：不差错，不丢失，不乱序，不重复

↓

与是否建立连接并无关系，CSMA/CA 无连接但可靠

数据发送的流程：



$$\therefore\ n\text{-}PDU = n\text{-}PCI + n\text{-}SDU$$

$$= n\text{-}PCI + (n+1)\text{-}PDU$$

传输层PDU：报文

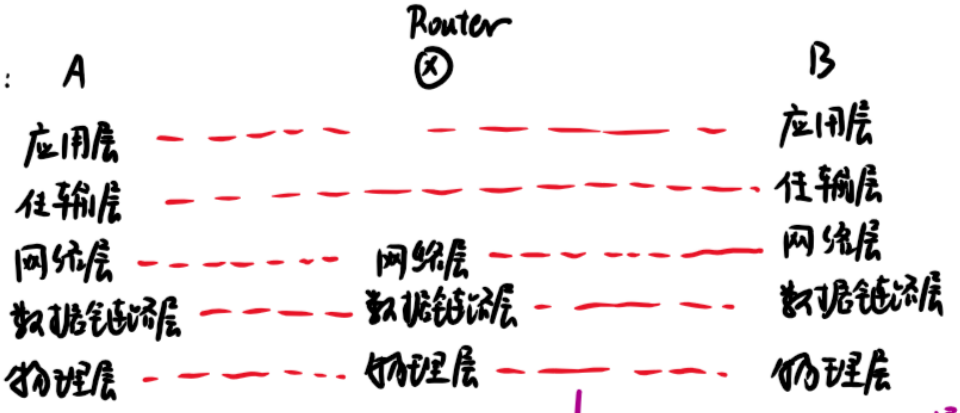
网络层PDU：IP数据报/IP分组

数据链路层PDU：帧

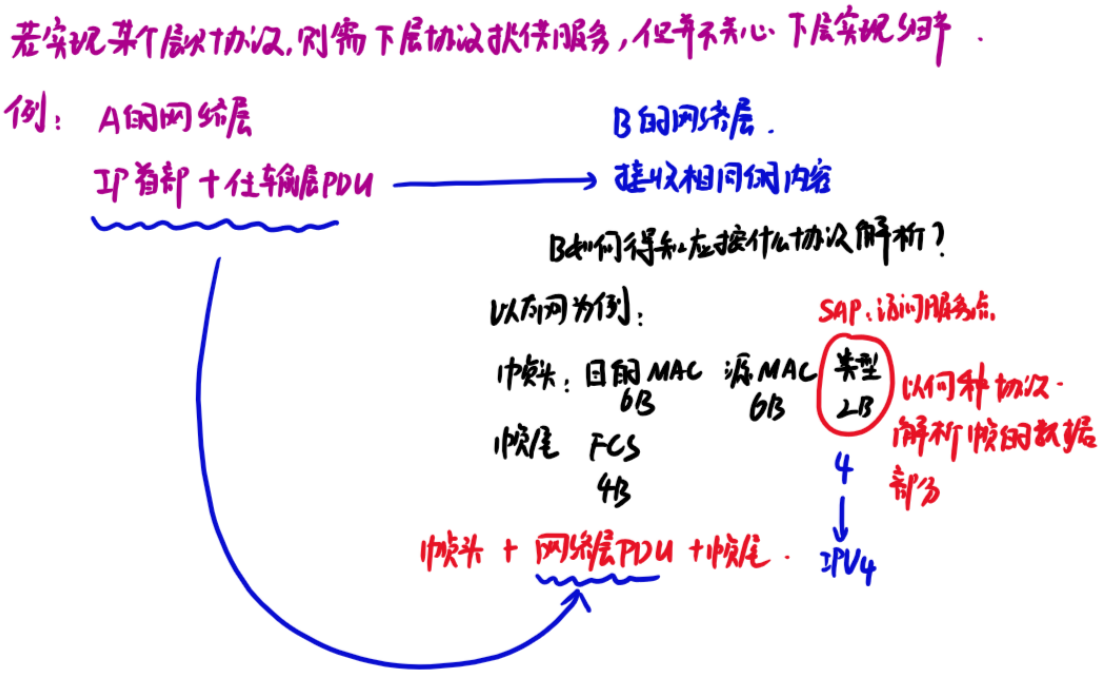
物理层PDU：bit

利用没每相同层：对等层。

例：



层次之间所采用规则：协议 { 语法 语义 同步


若实现某个层次协议，则需下层协议提供服务，但并不关心下层实现细节
例：
A的网络层
IP首部+传输层PDU
B的网络层
接收相同的内容
B如何得知应按什么协议解析？
以太网为例：
SAP：访问服务点
帧头：
目的MAC 6B
源MAC 6B
类型 2B
以何种协议解析帧的数据部分
帧尾
FCS 4B
4
IPV4
帧头 + 网络层PDU + 帧尾

1. 电路交换：通信双方建立直接的物理线路

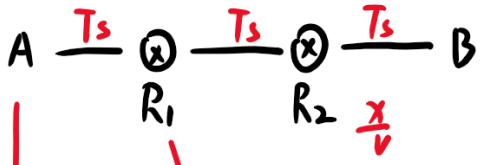


建立连接 —— 信息交换 —— 释放连接

开销大

线路利用率低

2. 报文交换：传输层PDU，报文长为x



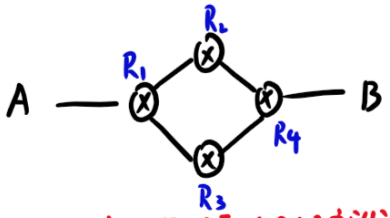
假设整个链路中所有设备发送速率相同v

不考虑排队/处理时延

发送时延 $\frac{x}{v}$ R1收到完整报文并转发 $\frac{x}{v}$

$\therefore T = 3T_s + 3\frac{x}{v}$

3. 分组交换：将报文拆分成更小的分组，网络层PDU

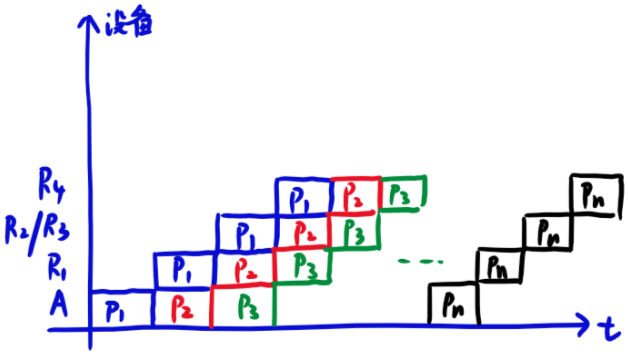


为每个分组添加IP首部



① 根据目的IP，路由器可以沿不同路径转发

② 发送单位变小，每收到1个分组就发送



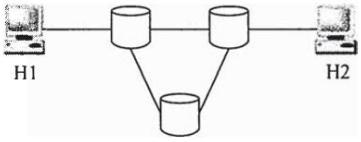
忽略往播时延

$\therefore T$ = 设备A发送n个分组的时延 + 经过的设备数 × 1个分组发送时延

若考虑往播时延，则 + 链路个数 × 每段链路往播时延

例题：试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传递的报文共 x(bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d(s)，数据传输速率为 b(b/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s(s)。在分组交换时分组长度为 p(bit)，且各节点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的时延要小？（提示：画出草图，观察 k 段链路共有几个结点）

34. 在右图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是_____。



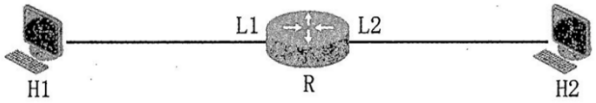
A．80ms　　B．80.08ms　　C．80.16ms　　D．80.24ms

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（1M = 10^6 kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A．800ms、1600ms　　B．801 ms、1600ms

C．1600ms、800ms　　D．1600 ms、801ms

在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mbps，时延带宽积（即单向传播时延 × 带宽）均为 1000bits。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：$M = 10^6$）（　）。



A. 80.02ms　　B. 80.08ms　　C. 80.09ms　　D. 80.10ms

1. 信道：往输信息的媒介

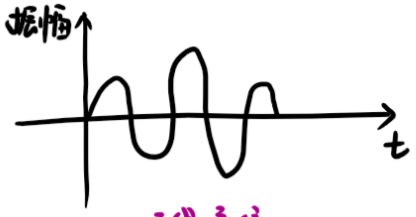


3种信息交换方式：
- 单工 A→B
- 半双工 A⇄B 不同时
- 全双工 A⇄B

同时具备2个信道

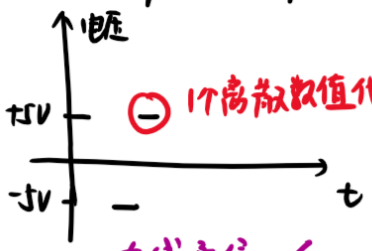
2. 在信道上往输信息的类型

1> 模拟信号/连续信号/频带～



无线通信

2> 数字信号/离散信号/基带～



1个离散数值代表1个码元

有线通信 ✓

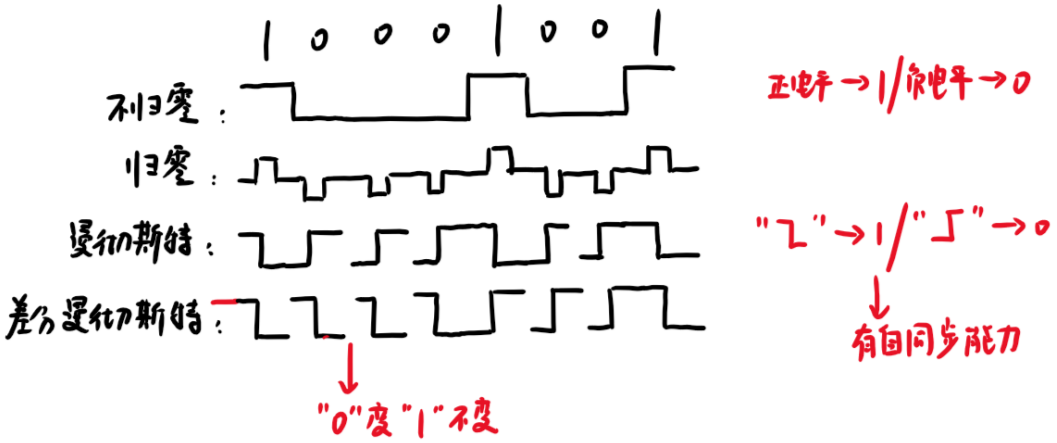
若有n个离散电平 {
+10V → 00
+5V → 01
-5V → 10
+10V → 11
}

∴ 1个码元携带2个bit

∴ 若有n个离散电平，1个码元携带 $\log_2 n$

3. 基带信号

1> 编码方式：01bit → 基带信号



2> 数字信道的极限容量



因素1> 码元发送速度不能过快



下一个码元发送，界限不清晰

定理1：奈式准则：若不考虑噪声，带宽为W的最大传输速率：

$C = 2W$ (码元/s) $= 2W$ Baud

因素2> 噪声：香农定理

$C = W\log_2(1+S/N)$ (bit/s)

W：带宽　S/N：信噪比

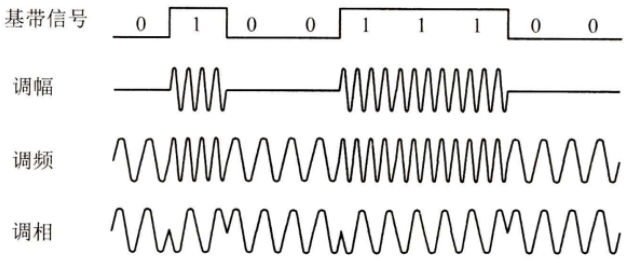
信噪比：不带单位；带单位 $S/N(dB) = 10\log_{10}(S/N)$

∴ 信噪比越大，极限数据传输速率越大

3> 模拟信号 ⟺ 数字信号

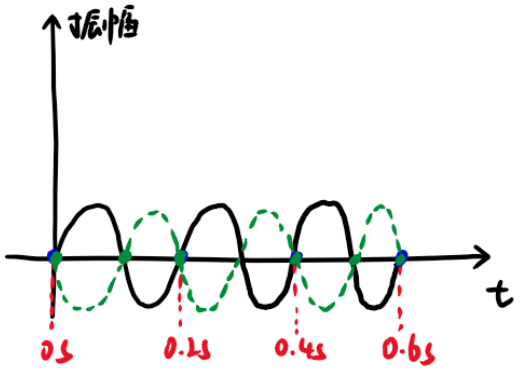


AP1：数字信号转化为模拟信号（调制）



QAM正交振幅调制
假设有n种振幅，m种相位
则有 m·n 种QAM方案

AP2：模拟信号转化为数字信号，采样处理



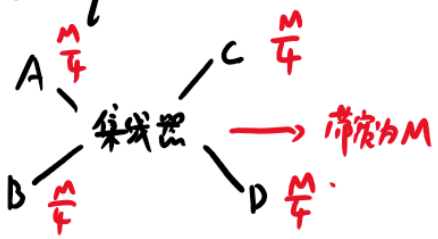
假设频率为5Hz
1个周期 $\frac{1}{5}s=0.2s$
①假设采样频率为5Hz ✗
②假设采样频率为10Hz ✗
∴ $f_{采}>2\times f_{频}$

4. 物理层传输介质

- 双绞线
  - 无屏蔽 ~ UTP
  - 屏蔽 ~ STP
- 同轴电缆
- 光纤
  - 单模光纤
  - 多模光纤

5. 物理层设备

中继器/集线器，放大信号



物理层选择题专题

（relax1000）1. 在数字通信中，一个码元可以携带多个比特的信息量。如果一个码元有 16 种不同的离散状态，那么一个码元可以表示

（ B ）个比特。

A. 2 比特

B. 4 比特

C. 8 比特

D. 16 比特

（relax1000）2. 某信道的波特率为 2400 Baud，若每个码元携带 3 比特的信息量，则该信道的信息传输速率（比特率）是（ C ）。

A. 800 bps

B. 2400 bps

C. 7200 bps

D. 9600 bps

（relax1000）3. 关于奈奎斯特定理和香农定理，下列说法错误的是

（ C ）。

A. 奈奎斯给出了无噪声信道中码元传输速率的上限，以避免码间串扰

B. 香农定理给出了有噪声信道中信息传输速率的上限

C. 在实际应用中，信道的数据传输速率可以超过香农极限，但不能超过奈奎斯极限

D. 奈氏准则未考虑噪声，而香农定理考虑了高斯噪声

（relax1000）4. 若某无噪声信道的极限码元传输速率是 4000 波特，采用 16 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最 大数据传输速率是（ C ）。

A. 4 kbps

B. 8 kbps

C. 16 kbps

D. 64 kbps

（relax1000）5. 一条数字传输链路的带宽为 8kHz。若采用理想的 8 电平 PAM 调制（即每个码元有 8 种幅值状态）， 在不考虑噪声的情况下，理论上 1 秒内最多可以传输多少个码元，以及对应的数据传输速率是多少？B

A. 8000, 24kbps

B. 16000, 48kbps

C. 16000, 128kbps

D. 32000, 96kbps

（relax1000）6. 要在一个频率范围为 2kHz 到 10kHz 的信道上传输数据，且要求其根据香农定理计算的极限数据 传输速率不低于 40kbps，则该信道的信噪比 S/N 至少应为（ B ）。

A. 15

B. 31

C. 63

D. 127

（relax1000）7. 一个有噪声的信道极限数据传输速率为 C，若保持信道带宽 W 和信噪比不变，通过改变调制 方式将每个码元所携带的比特数从 V 提升至 V^2，则信道的极限数据传输速率将变为（ B ）。

A. C/2

B. C

C. 2C

D. C^2

（relax1000）8. 假设某信道带宽为 4kHz，其奈氏准则下的极限码元速率为 8kBaud。若实际采用的调制方式使得每个码元能表示 4 比特，但在有噪声环境下，根据香农定理计算出的信道容量仅为 20kbps。那么该信道实际能达到的最大可靠数据传输速率是？（ C ）。

A. 8 kbps

B. 16 kbps

C. 20 kbps

D. 32 kbps

（relax1000）9. 某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 x 种振幅的 QAM 调制技术。若该链路在无噪声情况下的极限数据传输速率大于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则 x 至少是（ B ）。

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

（relax1000）10. 提供虚电路服务是网络层向传输层提供的一种服务，在进行数据交换的两个端系统之间（ B ）。

A. 只能有一条虚电路，但能为不同的进程服务

B. 可以有多条虚电路为不同的进程服务

C. 只能有一条虚电路为一个进程服务

D. 可以有多条虚电路为一个进程服务

（relax1000）11. 在一个使用集线器的 10BaseT 局域网中，各台计算机连接到集线器上，以此网络的拓扑结构为（ B ）。

A. 各结点之间的物理连接和逻辑连接都是星状拓扑

B. 物理连接是星状拓扑；逻辑连接是总线状拓扑

C. 物理连接是总线状拓扑；逻辑连接是星状拓扑

D. 物理连接和逻辑连接都是总线状拓扑

（relax1000）12. 在一个 10BASE-T 以太网中，使用一个集线器连接了若干台主机。如果其中一台主机发送数据时，下列说法正确的是

（ C ）。

A. 只有目的主机能接收到该数据帧

B. 集线器会根据目的 MAC 地址将帧转发给特定端口

C. 所有连接到该集线器的其他主机都会接收到该数据帧

D. 集线器会放大并重新定时信号，但不会转发到所有除源主机所在端口外的端口

（relax1000）13. 中继器工作时，它连接的两个网段在物理层规范上必须相同，必须具有相同的（ C ）。

A. 网络层协议

B. MAC 地址格式

C. 数据传输速率

D. 逻辑拓扑结构

【2014】在下列因素中，不影响信道数据传输速率的是（ D ）。

A. 信噪比

B. 频率带宽

C. 调制速率

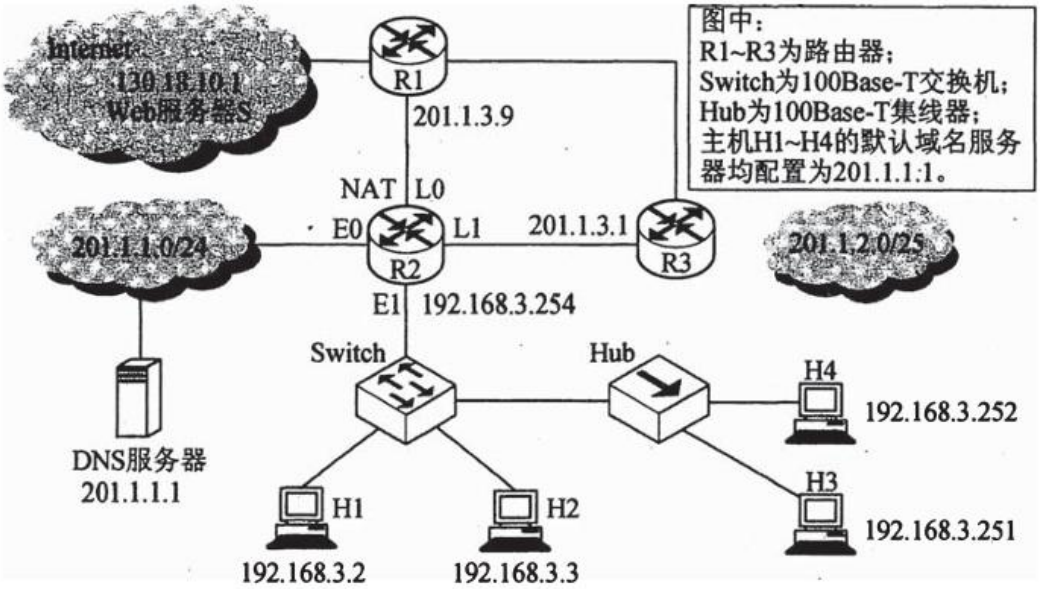
D. 信号传播速度

【2016】C

34．若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际数据传输速率约是_____。

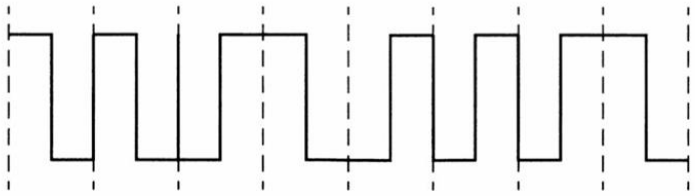
A．8kbps　　B．20kbps

C．40kbps　　D．80kbps



【2021】A

若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是（　　）。



A．1011 1001　　B．1101 0001　　C．0010 1110　　D．1011 0110

【2022】在一条带宽为 200kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（ C ）。

A. 200kb/s

B. 400kb/s

C. 800kb/s

D. 1600kb/s

【2023】某个无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是（ C ）。

A. QAM-16

B. QAM-32

C. QAM-64

D. QAM-128

【2024】在下列二进制数字调制方法中，需要 2 个不同频率载波的是（ C ）。

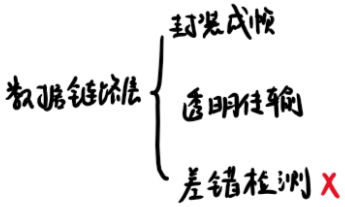
A. ASK

B. PSK

C. FSK

A. DPSK

封装成帧与 PPP 协议专题



1. 封装成帧，将网络层 IP 分组添加帧首部和帧尾部

帧头 + IP分组 + 帧尾

为提高有效载荷，使帧的数据部分尽可能大

但不能无限大，最大传送单元 MTU

2. 透明传输：保证接收方正确接收每1个帧

在帧的传送过程中，要把分每一个帧

0|0|0|1 - - - - - 0|1|0|1

#1 #2

在帧头和帧尾中加入帧开始和帧结束界符

2种实现
- 比特填充法
- 字节填充法

1> 比特填充法：

帧开始 01111110

IP分组 01111110011111110

帧结束 01111110

5"1" 1"0"

↓

01111101001111101101

2> 字节填充法：加入转义字符

帧开始 SOH (8bit)

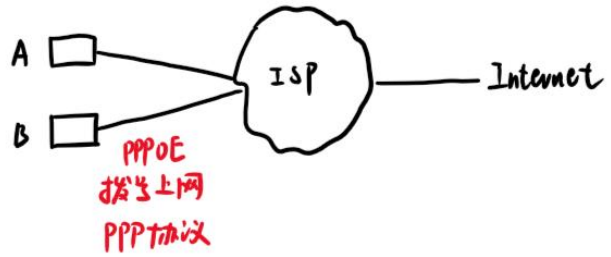
IP分组 ---SOH---EOT---

帧结束 EOT (8bit)

⇓

--- ESC SOH --- ESC EOT ---

2. PPP协议（冷门考点）



1> PPP帧格式：

帧首部　　数据部分　　帧尾部

标志	地址	控制	协议		FCS	标志
1B	1B	1B	2B		2B	1B
SOH	X	X	↓			EOT
0x7E						0x7E

向上交付哪个协议解析数据部分

协议	数据部分
0x0021	IP数据报
0x8021	网络控制NCP
0xC021	链路控制LCP
0xC023	鉴别数据

2> PPP协议实现透明传输

引入转义字符 0x7D

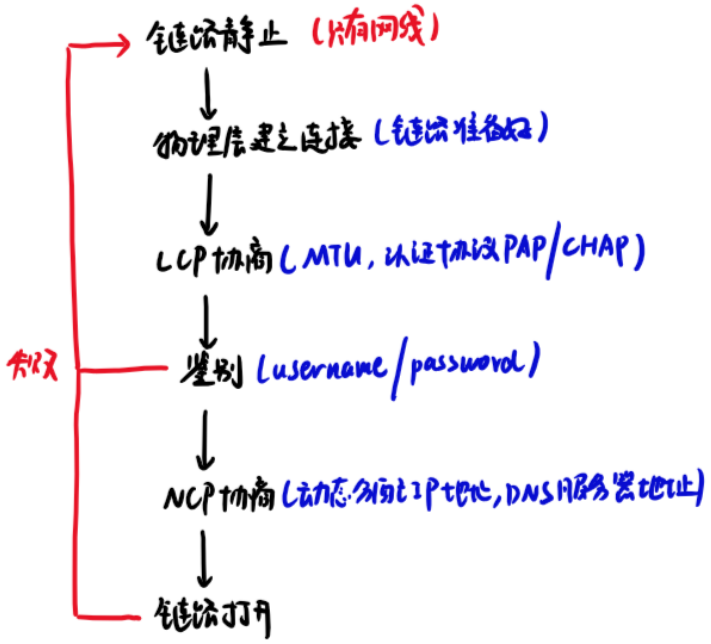
小于0x20，表示控制字符

7E + ---- 7E --- 7D --- 19 --- + 7E　　0x7D 0x39 (0x19+0x20)

SOH　　EOT

0x7D 0x5E (0x7E xor 0x20)　　0x7D 0x5D (0x7D xor 0x20)

3> PPPoE 工作流程：


链路静止（没有网线）
物理信道之连接（链路准备好）
LCP 协商（MTU，认证协议 PAP/CHAP）
鉴别（username/password）
NCP 协商（动态分配IP地址，DNS服务器地址）
链路打开
失败

什么是可靠传输？

实现 不丢失，不出错，不重复，不乱序

⇓

滑动窗口协议

40&中：

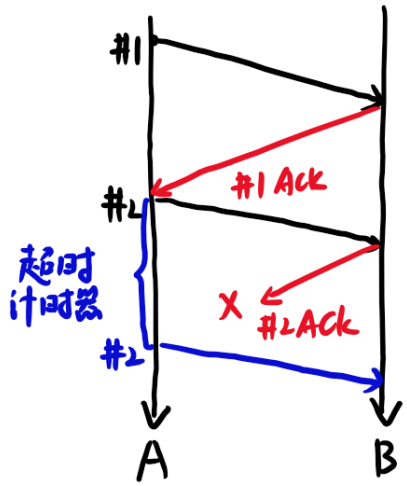
	可靠	不可靠
传输层	TCP	UDP
网络层		IP 不可靠
数据链路层	以太网802.3 不可靠	无线局域网802.11 可靠

单独考察

二. 40&中：数据链路层和网络层均为尽最大努力传输

若希望数据链路层可靠，则以帧为单位执行滑动窗口协议

1. 停止等待协议：收到1个帧自动以再发送下一个分组



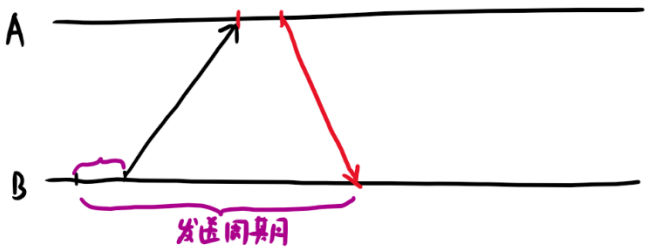
ACK：若无差错接收帧，则发送ACK

发送窗口=接收窗口=1

重复收到#2，知道ACK丢失，丢弃#2

信道利用率 = $\frac{\text{发送帧的时间}}{\text{发送周期}} \times 100\%$

从发送第1个帧开始，到收到第1个帧ACK时间



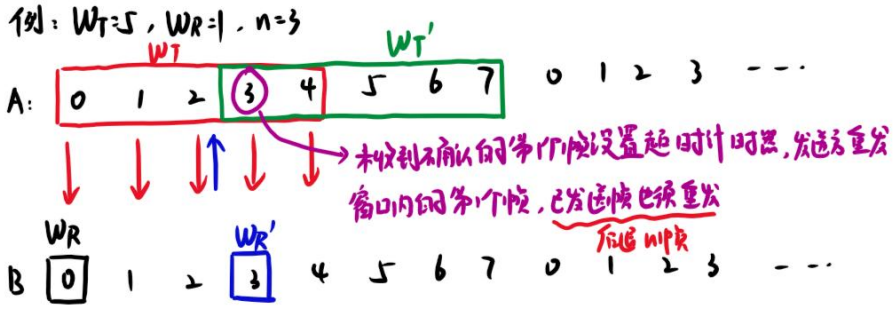
$y = \frac{T_1}{T_1 + T_{ACK} + RTT} \times 100\%$

2. 后退n帧协议 GBN：假设n个比特对帧进行编号。

发送窗口 $1 < W_T \leq 2^n - 1$　$n=3$ $W_{T_{max}} = 7$.

接收窗口 $W_R = 1$

例：$W_T = 5$，$W_R = 1$，$n = 3$



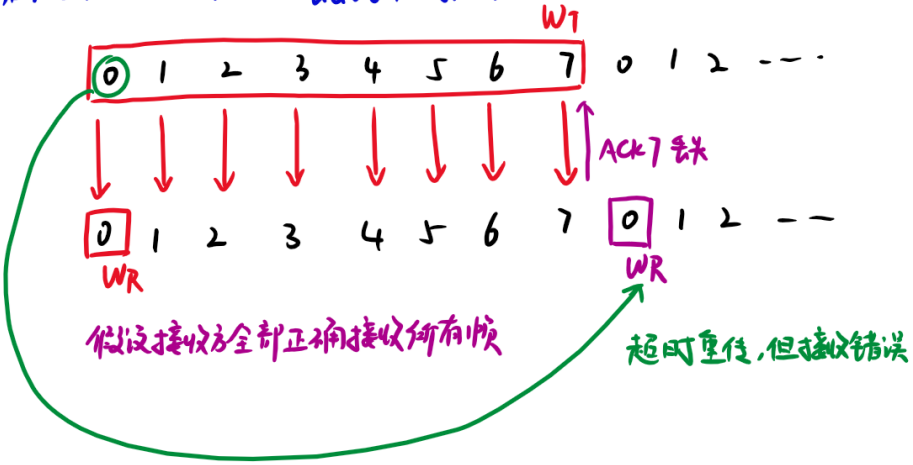
假设发送方发送 0，1，2，3，4号帧

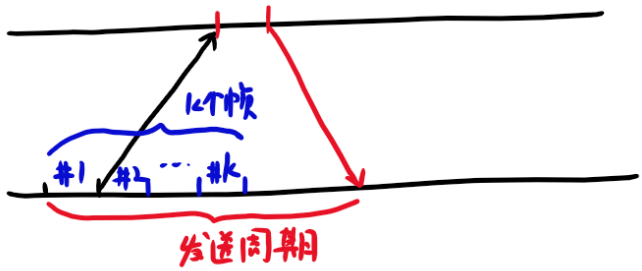
接收方正确接收 0，1，2，4号帧，并发送ACK2（累计确认）

4号帧丢弃　0~2号帧全部正确接收

保证按序接收

若发送窗口大小 $W_T = 2^n$，会出现什么问题？

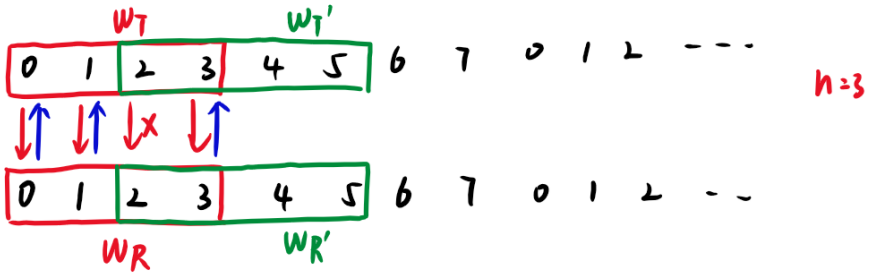




$$\therefore y = \frac{k \cdot T_1}{T_1 + T_{ACK} + RTT} \qquad 1 < k \leq 2^n - 1$$，n为帧编号用bit数

3. 选择重传协议SR，n位对帧编号

理想情况 $W_T = W_R = 2^{n-1}$



假设发送方连续发送 0,1,2,3号帧

接收方正确接收 0,1,3号帧，对每个帧进行确认

缓存下来

$$y = \frac{k \cdot T_1}{T_1 + T_{ACK} + RTT}, \quad 1 < k \leq 2^{n-1}$$

以太网与 CSMA/CD 协议专题

以太网概念

1> 总线型拓扑结构

2> 每台通信主机都有唯一一个 MAC 地址

3> 采用曼彻斯特编码

"1" - "1"

方便同步，1个码元代表 1bit

4> 以太网 MAC 帧格式 V2　　IP分组

目的MAC	源MAC	类型	数据	FCS
6B	6B	2B		4B

类型：如何解析数据部分

- 0x0800 IPV4
- 0x86DD IPV6
- 0x0806 ARP

FCS：校验整个帧

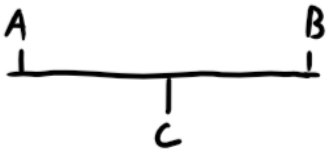
5> 利用物理层实现透明传输

#1 8B + 以太网 MAC 帧　帧间间隔　#2 8B + 以太网 MAC 帧

帧间间隔：不发送数据，无电压变化

8B：7B 前同步码，1B 帧开始定界符 → 同步时钟

总线型以太网存在的问题



若A正在发送帧，B和C均可以收到（总线特性）

根据目的 MAC 地址，决定是否接收

若A正在发送数据，B也发送数据，则会造成冲突

类似于 CPU 内部单总线

解决方法①：从物理层解决，信道复用技术

1. 频分多路复用
2. 时分/统计时分 ～
3. 波分 ～
4. 码分 ～

基础课 ✓

实现代价高

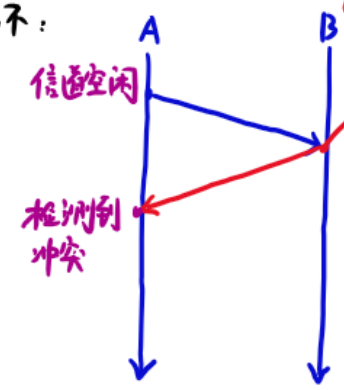
解决方法②：CSMA/CD 协议

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

载波监听 多点接入 碰撞检测

边发送边检测 总线型以太网

最坏：



在数据无限接近但未到达B时

B检测信道空闲发送

B检测到冲突用时间 = 0

A检测到冲突用时间 = RTT

只有在检测到冲突停止发送才有意义

∴ 发送时延 ≥ RTT = 2τ (τ为单向传播时延)

争用期

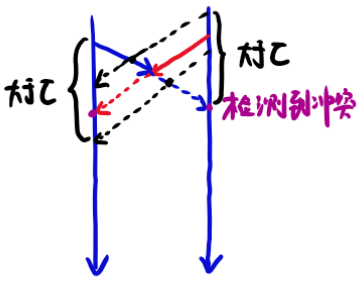
传统10M base-T以太网规定：

争用期2τ的值为发送512bit用时间

$$RTT = 2\tau = \frac{512b}{10\times10^6 b/s} = 51.2\mu s$$

即最短帧长为64B

最坏：



∴ 最短经过 $2\tau=T$，通信双方都检测到冲突

若发生冲突，则需重新发出帧

↓

二进制指数退避算法

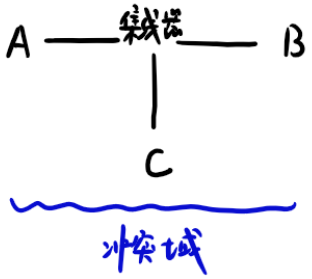
退避时间 $=2\tau \times r$，r 为 $\{0,1,2,\cdots,2^k-1\}$ 中随机数

其中 $k=\min(k,10)$，k 为重传次数

当重传次数为16时，希望发送帧的站点过多，放弃重传，并向上层报告

扩展以太网：

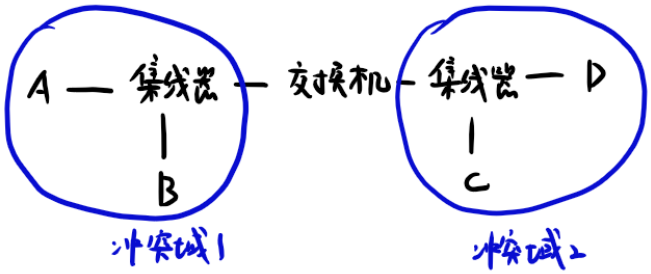
1）在物理层扩展以太网



解决往返距离不足

∴ 但逻辑上依然为总线型

2）在数据链路层扩展以太网

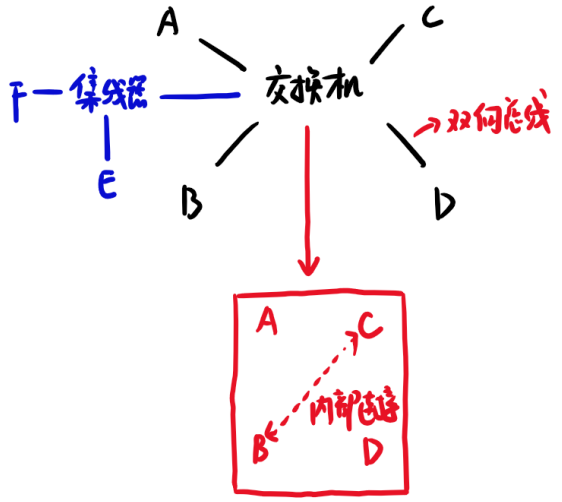


A → B

C → D

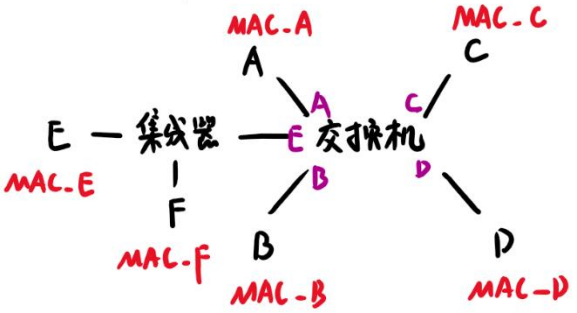
同时发生

交换机与虚拟局域网 VLAN 专题



交换机的每个端口构成1个冲突域
当交换机直连计算机或其他交换机时
可以工作在全双工模式中
B ⇄ C
∵集线器采用共享总线
∴交换机"降级"到半双工模式

2. 交换机如何精准定位转发端口？自学习算法



交换机维护转发表：

MAC地址	接口
MAC-A	A
MAC-C	C
MAC-E	E
MAC-D	D

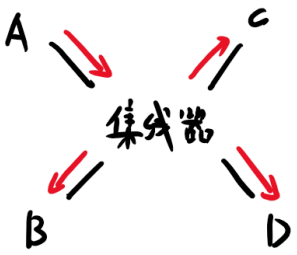
在机制中：若不单独查查，则默认学习完毕

通信过程：A→B
C→D
E→A ✓
D→E

3. 通过上述分析，交换机须拆分帧头得到源MAC和目的MAC：处理时延

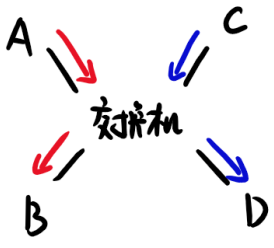
1. "存储转发"式交换机：检查帧在出错
2. "直通式"交换机：检查目的MAC，立即转发

4. Conclusion:



A→B

冲突域



A→B ✓

C→D

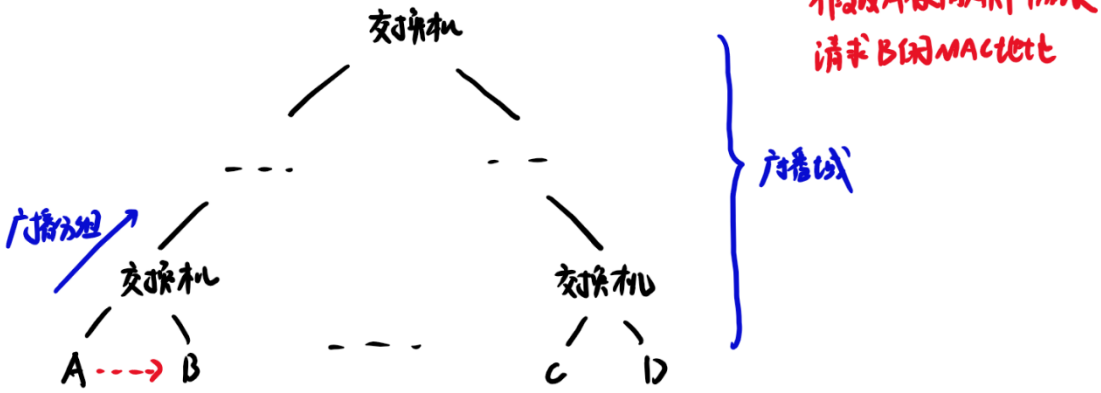
4个冲突域

特殊情况：广播分组 { 目的IP：255.255.255.255 ; 目的MAC：FF-FF-FF-FF-FF-FF }

交换机会向所有端口转发广播分组

∴ 交换机无法隔离广播域

存在问题



假设A使用ARP协议请求B的MAC地址

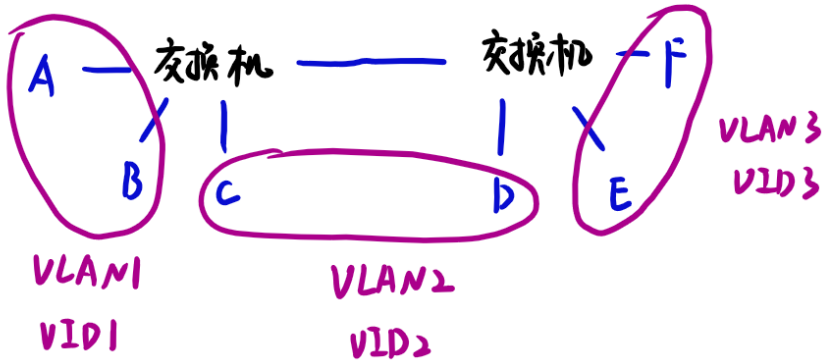
广播域中大量广播分组

解决方法①：加入路由器



成本高

解决方法②：虚拟局域网 VLAN：从软件角度划分为广播域



每个 VLAN 有主属 VID，交换机向广播分组 VID 进行转发

引入新字段

↓

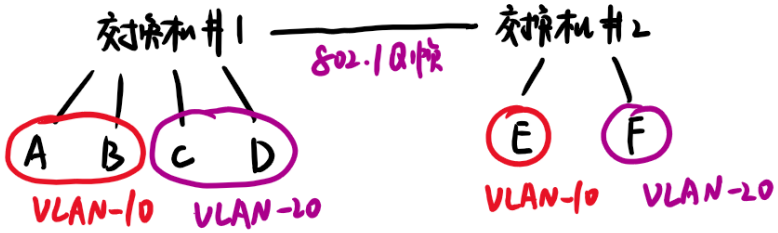
802.1Q 帧：

目的 MAC | 源 MAC | VLAN Tag | 类型 | 数据 | FCS

VLAN Tag：4B

- TPID：802.1Q 帧标识符，2B，0x8100
- PRI：优先级，3bit
- CFI：×，1bit
- VID：12bit ★

例：



交换机来完成 VLAN 标签封装与解封装
① A发送广播帧，#1 封装 VLAN 标签
- 直接转发 B
- 封装 802.1Q帧 → #2 → 解封装 E

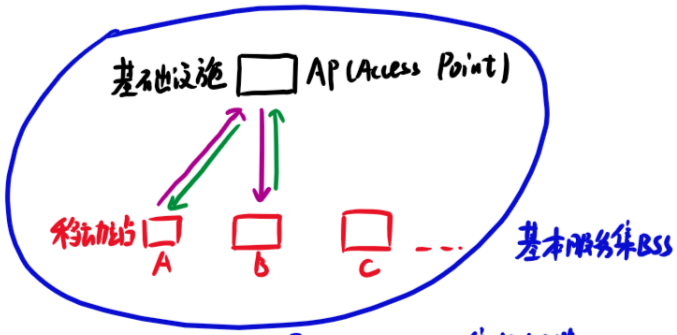
② A向 VLAN-20 的主机发送单播帧
⇓
不同网络转发
⇓
交换机无法处理 X

无线局域网与 CSMA/CA 协议专题

无线局域网：协议标准 802.11

利用电磁波作为传输介质，模拟信号

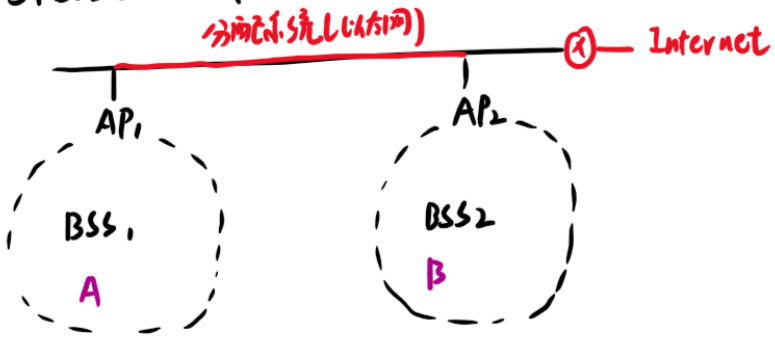
- 有固定基础设施网 ☆
- 无固定基础设施网 X



① 管理员为AP分配1个最大32B的服务集标识符 SSID

② BSS内所有站点之间以及不同BSS的站点相互通信必须经过AP

将多个BSS连接起来成 ESS (Extended Service Set，扩展服务集)



A向B发送数据：A → AP_1 → AP_2 → B

802.11　802.3　802.11

∴ AP的功能之一：802.11帧 → 802.3帧

1> 802.11帧格式：

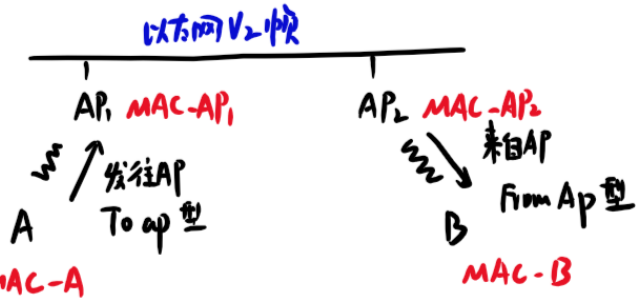
帧控制	持续期间	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	数据	FCS
2B	2B	6B	6B	6B	2B	6B	0~2312B	4B
☆	☆	☆	☆	☆		X		

↓

复杂过程，核心指时帧类型

- RTS帧
- CTS帧
- ACK帧
- 数据帧

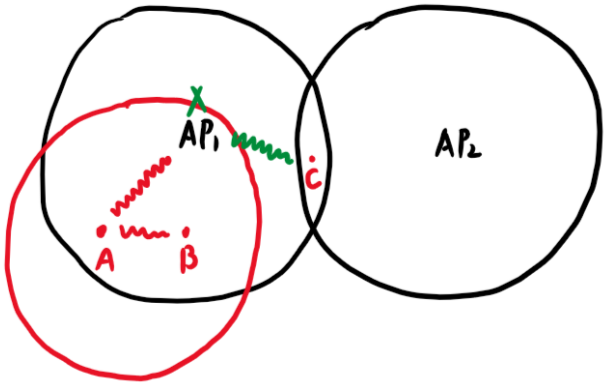
以太网V2帧



	地址1	地址2	地址3
To AP	MAC-AP1	MAC-A	MAC-B
From AP	MAC-B	MAC-AP2	MAC-A

会话过程 { 地址1：目的MAC
地址2：源MAC

2> 无线局域网通信存在问题



各自AP有自己的覆盖范围

移动站也是如此

A在发送数据时，电磁波沿着所有方向传播

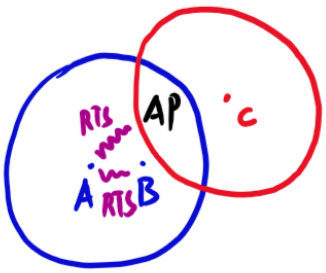
∴B可以感知到，但C无法感知

则称C为A的隐蔽站

⇓

若A和C同时向AP1发送数据，则会发生冲突

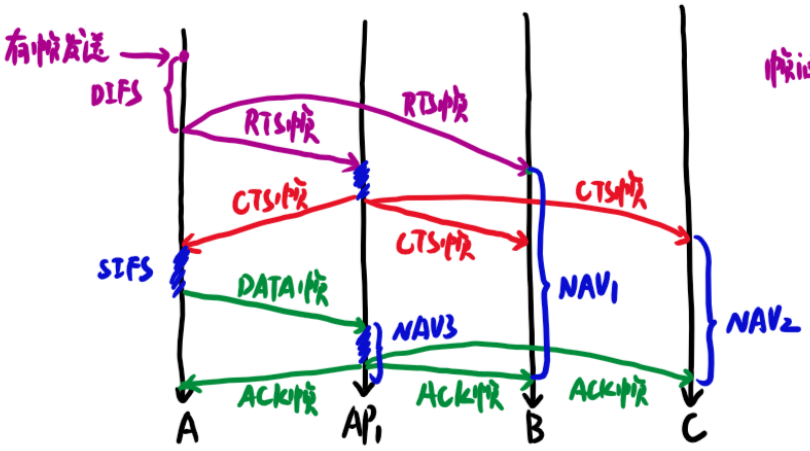
解决方法：CSMA/CA 协议，核心思想：通信前先预约信道



假设A→AP发送数据

802.11帧头中持续期用于设置接收方多长时间不能发送数据

→网络分配向量 NAV



帧间间隔：DIFS 128 μs；SIFS 28 μs

有3类持续时间，不考虑往播时延

$NAV_1 = SIFS + T_{CTS} + SIFS + T_{DATA} + SIFS + T_{ACK}$

$NAV_2 = SIFS + T_{DATA} + SIFS + T_{ACK}$

$NAV_3 = SIFS + T_{ACK}$

对于AP_1：收到RTS，设置NAV1

收到DATA，设置NAV3

对于C：收到CTS，设置NAV2

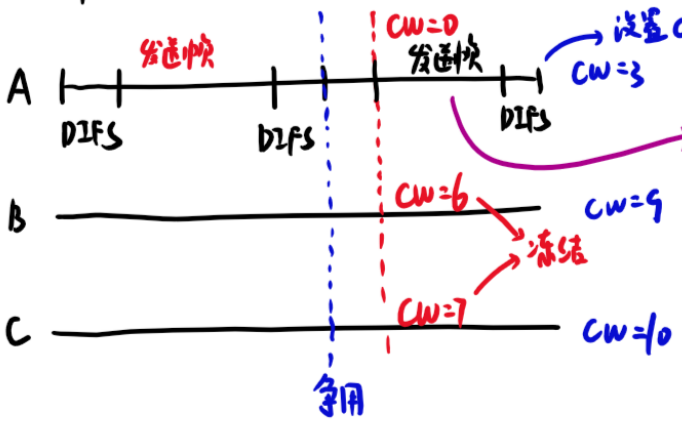
对于B：收到RTS，设置NAV1

收到CTS，设置NAV2

若A在发送数据时，B和C也希望发送数据 X

当A发送完成后，经过1个DIFS后与B和C争用信道

会为每个移动站设置1个争用窗口CW，单位为时隙(802.11g：slot=9μs)



设置CW重新争用

若在发生过程中出错

$CW=2^{i+1}-1$，i为重传次数

当i=6时，CW不再增加

CW=0~1023(max)

① 初始时，在0~15内随机选1个随机数

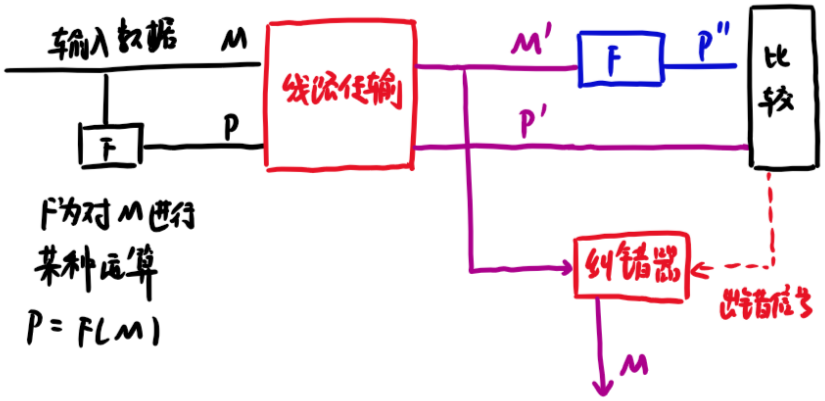
② 开始倒计时，CW不断减1

③ CW=0的站点发送，其他站点CW冻结

数据的检错与纠错专题

1. 基本原理："冗余校验"思想

即：除原本数据信息外，增加若干位附加编码



比较产生的3种情况：

① 未检测到错误

② 检测到错误 { 可纠错 / 不可纠错，向上报告错误

码距：判断一种码制的冗余程度

例：2 = 0010 码字

3 = 0011

4 = 0100

将2个码字逐位比较，不同位的个数称为这2个码字间的距离

各码字间的最小距离称为码距

d(2,3) = 1

d(3,4) = 3　　∴ d = 1

d(2,4) = 2

假设有4个比特 0000 ~ 1111 16个合法状态，d = 1



若某一位发生了错误，则会从一种合法状态，转化为另一种合法状态，

∴ 无纠错能力

若将整个码组只用于检错，假设可检测e位错误，e为检错半径

设这个码字的码距为 d



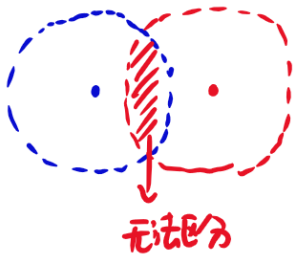
若 e=d，则可能出现 A→B

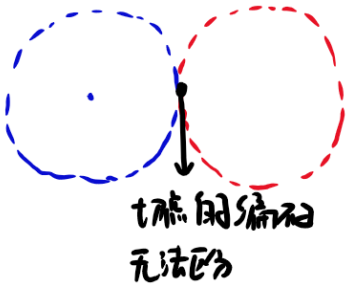
若 e>d ✗　A=0000　d=4，e=5 必然发为另1个合法编码
　　B=1111

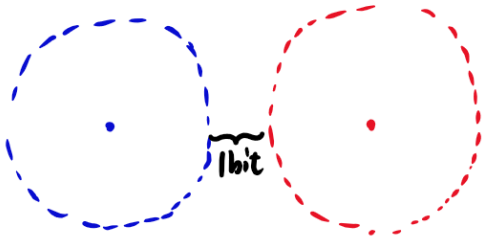
∴ d≥e+1，至少保证错误编码距离合法编码 1bit

∴ 码距为 d 的编码最多检错 d-1

若只用于纠错，t位(纠错半径)

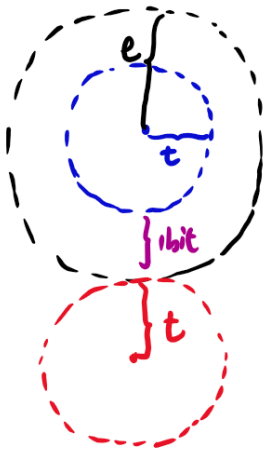






∴ d≥2t+1

若同时用于e位检错，t位纠错



当出现≤t个错误，则按纠错工作

当出现 t>但≤e个错，则按检错工作

若码字A出现e个错，码字B出现t个错.

d≥ t+e+1

3种常见的校验码：奇偶校验码、CRC循环冗余校验、海明码（了解即可，去书第3版P227）

1）奇偶校验码

$P=F(M)$　　$M=M_{n-1}M_{n-2}\cdots M_0$

1. 奇校验　$P=M_{n-1}\oplus M_{n-2}\oplus\cdots\oplus M_0\oplus 1$

P和M在往输过程中有奇数个"1"

2. 偶校验　$P=M_{n-1}\oplus M_{n-2}\oplus\cdots\oplus M_0\oplus 0$

P和M在往输过程中有偶数个"1"

以奇校验为例，M在往输过程后某个"1"→"0"

M在往输前有奇数个"1"　P=0

往输后：$P'=F(M')=1$

∴ 2个bit发生改变，$d=2$



$e=1$　$t=0$　∴不具备纠错能力

这个地方注意：如果 2bit 发生改变 那么能检测出 1bit，如果 M 出现奇数个 bit 跳变，也会使 P’ = 1,所以可以检测出奇数个 bit 出现错误，但具体数字无法得知。

2> CRC循环冗余码

根据多项式 $G(X)=X^3+1$ = 1001 （k位）

M = 10011

M后补k-1个"0"，做模2除法（最高位为1则商1，反之商0）

```
        1001 | 10011000
               1001
               ----
                1110
                1001
                ----
                 1110
                 1001
                 ----
                  1110
                  1001
                  ----
                   111   P
```

∴ P和M一起传输，在计网中，P为FCS帧检验序列

M为待检测内容

若正确传输，则 M+P = M'+P' = 10011 111 对1001模2除法

余数为0，若不为0，则说明出错

CRC具有纠错功能，但通常不使用

数据链路层选择题专题

（relax1000）1. 在 OSI 参考模型中，数据链路层为网络层提供服务。下列哪种说法是错误的？C

A. 数据链路层可以提供无确认的无连接服务。

B. 数据链路层可以提供有确认的面向连接服务。

C. 数据链路层必须提供可靠的、无差错的数据传输。

D. 数据链路层的服务质量取决于具体的链路层协议。

（relax1000）2. SOH 为帧首部，EOT 为帧尾部，转义字符为 ESC，在使用字符填充法时，若数据为 A ESC B EOT C，则发送时实际传输的是（ B ）。

A. SOH A ESC B EOT C EOT

B. SOH A ESC ESC B ESC EOT C EOT

C. SOH A ESC B EOT C ESC EOT

D. SOH A ESC B ESC EOT C EOT

（relax1000）3. 关于奇偶校验码的基本作用和目的，下列说法中正确的是（ B ）。

A. 奇偶校验码主要用于纠正数据在传输或存储过程中出现的单个比特错误

B. 奇偶校验码通过添加一个校验位，旨在检测出数据中是否发生了奇数个比特的错误

C. 奇偶校验码能够可靠地检测出两位比特同时发生的错误

D. 奇偶校验码的引入是为了增加数据的冗余度，从而直接提高数据传输的有效带宽

（relax1000）4. 某数据块 1010110 计划采用偶校验方式发送，校验位附加在数据块的末尾。则实际发送的比特序列应为（ A ）。

A. 10101100

B. 10101101

C. 01010110

D. 11010110

（relax1000）5. 某数据链路层使用 CRC 校验，待发送的原始数据帧为 110101，采用的生成多项式为 G(X) = X^4 + X + 1，计算出的 CRC 校验码是（ C ）。

A. 1001

B. 1110

C. 0000

D. 0101

（relax1000）6. 如果一个编码方案被设计用来检测 e 位错误、纠正 t 位错误、同时检测 s 位错误且纠正 t 位错误，其最小海明距离 d 分别不小于（ A ）。

A. e+1, 2t+1, t+s+1

B. e+1, 2t+1, 2t+s+1

C. e, 2t, t+s

D. 2e+1, 2t+1, max(2t+1, s+1)

（relax1000）7. 主机的数据链路层采用 GBN 协议传输数据，并采用 3bit 给帧进行编号，从 0 时刻开始，主机开始发送数据。当主机发送了 5 号帧后，收到了 3 号帧的确认，在 t 时段内未收到任何确认帧且发送的帧未超时，在 t 时段内主机可发送的数据帧数为（ D ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

（relax1000）8. 在一个采用 GBN 协议的系统中，若用于帧编号的比特数为 4。发送方已经发送了发送窗口允许的最大数量帧，且刚收到 ACK12，则发送方还能继续发送（ D ）个数据帧。

A. 3

B. 4

C. 12

D. 13

（relax1000）9. 采用 SR 协议，发送窗口和接收窗口大小均为 W，帧序号采用 3 比特。主机甲向乙发送数据。初始时，甲的发送窗口是 [0,1,2,3]。甲发送了 0、1 号帧，随后收到 ACK1。然后甲发送了 2、3 号帧。此时，甲的发送窗口内等待确认的帧集合是（ C ）。

A. {1,2,3}

B. {2,3}

C. {0,2,3}

D. {1,2,3,4}

（relax1000）10. 采用 SR 协议，发送窗口和接收窗口大小均为 W，帧序号采用 3 比特。主机甲向乙发送数据。初始时，甲发送了 0-3 号帧，其中 0 号帧由于信道噪声丢失，其余帧均被乙收到。此时，乙接收窗口内帧序号为（ A ）。

A. {0,1,2,3}

B. {1,2,3,4}

C. {0,4,5,6}

D. {0}

（relax1000）11. 下列关于 CSMA/CD 协议的说法中，错误的是

（ D ）。

A. 站点在发送数据帧的整个过程中，会持续对信道进行监听，以便能够及时检测到可能发生的碰撞。

B. 当一个站点检测到碰撞发生时，它会立即停止发送数据，并发送一个特殊的信号以确保所有其他冲突站点都能感知到此次碰撞。

C. 为了解决碰撞后的信道争用问题，发生碰撞的站点在尝试重传前，会各自执行一个二进制指数退避算法来随机推迟发送时间。

D. 一旦一个站点开始发送数据帧的第一个比特，它就不再需要进行碰撞检测了，因为信道已被成功占用。

（relax1000）12. 主机 A 和主机 B 分别位于某个总线型以太网的两端，它们之间信号的单程传播时延记为 τ。假设 A 和 B 发送数据过程中，其他主机不发送数据。若 A 和 B 发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到 A 和 B 均检测到冲突时刻止，所需的最短时间和最长时间分别是（ D ）

A. 0.5τ, τ

B. 0.5τ, 2τ

C. τ, 1.5τ

D. τ, 2τ

（relax1000）13. 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长为 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的传播延时最多是（ A ）

A. 5.12μs

B. 10.24μs

C. 20.48μs

D. 40.96μs

（relax1000）14. 在 IEEE 802.11 无线局域网中，为了解决“隐藏终端”问题并减少长数据帧因碰撞而完全重传的开销，引入了 RTS/CTS 机制。当站点 A 要向站点 B 发送一个较长的数据帧时，它会首先发送一个 RTS 帧。周围能听到 RTS 帧的站点，包括目的站点 B，会如何利用 RTS 帧中的信息？（ B ）。

A. 仅目的站点 B 响应 CTS，其他站点在收到 RTS 后等待 DIFS。

B. 目的站点 B 响应 CTS，其他能听到 RTS 的站点根据 RTS 中的持续时间字段设置自己的 NAV，并在 NAV 期间避免发送。

C. 所有能听到 RTS 的站点都响应一个 CTS，以确认信道已被预约。

D. 目的站点 B 响应 CTS，其他站点忽略 RTS 帧，仅当它们收到 CTS 帧时才设置 NAV。

（relax1000）15. 在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，若采用 RTS/CTS 机制，已知 DIFS 为 120μs，SIFS 为 28μs，RTS 帧、CTS 帧、ACK 帧的发送时延分别为 3μs、2μs、2μs，数据帧的发送时延为 296μs，信号传播时延忽略不计。主机 A 通过 RTS/CTS 机制向 AP 发送一个数据帧。若邻近主机 A 的站点 C（非 AP）能够正确接收到 A 发送的 RTS 帧，但由于位置关系听不到 AP 发送的 CTS 帧，则站点 C 在其 NAV 中设置的持续时间应为（ C ）。

A. 354 μs

B. 356 μs

C. 384 μs

D. 387 μs

（relax1000）16. 在采用 CSMA/CA 协议的 IEEE 802.11 无线局域网中，站点 A 监听到信道空闲，并在等待 DIFS 后，选择了 15 个时隙的随机退避时间开始倒计时。当其退避计时器减少到还剩 6 个时隙时，站点 A 检测到信道上有其他站点开始发送数据，信道变为忙碌状态。在该其他站点的传输结束后，站点 A 检测到信道重新变为空闲。此时，站点 A 的下一个动作应该是：C

A. 从剩余的 6 个时隙开始继续其退避倒计时

B. 等待一个 DIFS 间隔，然后将其退避计时器的值重置为初始的 15 个时隙，重新开始倒计时

C. 等待一个 DIFS 间隔，然后从剩余的 6 个时隙开始继续其退避倒计时

D. 等待一个 DIFS 间隔，然后重新从[0, CW-1]（CW 为当前竞争窗口）中选择一个新的随机退避时隙值并开始倒计时

【2015】主机甲通过 128kb/s 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播时延为 250ms，帧长为 1000B。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于 80%，帧序号的比特数至少是（ B ）。

A. 3

B. 4

C. 7

D. 8

【2018】主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kb/s，单向传播时延是 200ms，忽略确认帧的传输时延。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为（ D ）。

A. 240 比特

B. 400 比特

C. 480 比特

D. 800 比特

【2019】对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是（ B ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【2020】假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kb/s，单向传播时延是 200ms。则主机甲的最大信道利用率为（ D ）。

A. 80%

B. 66.7%

C. 44.4%

D. 40%

【2023】假设通过同一条信道，数据链路层分别采用停止-等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议的数据帧长相同，忽略确认帧长，帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U1 、U2 和 U3 ，则 U1 、U2 和 U3 满足的关系是（ B ）。

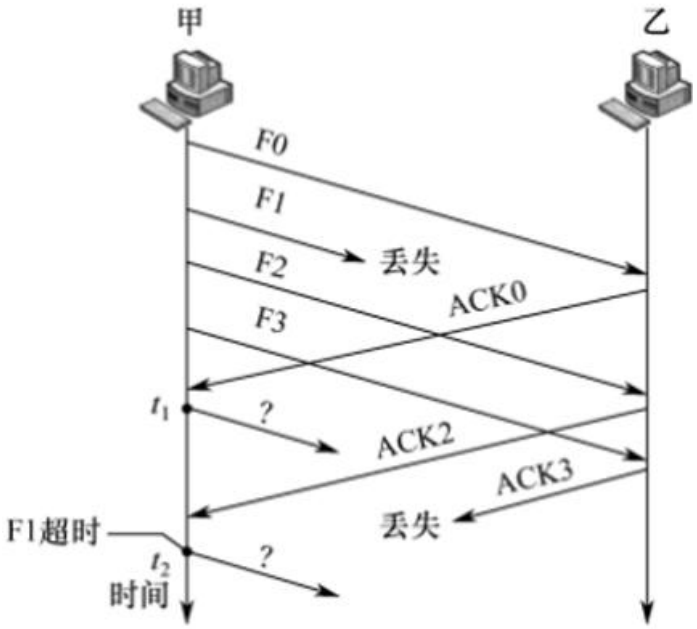
A. U1≤U2≤U3

B. U1≤U3≤U2

C. U2≤U3≤U1

D. U3≤U2≤U1

【2024】主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如右图所示，Fx 为数据帧，ACKx 为确认帧，x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认，发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t1 时刻和 t2 时刻发送的数据帧分别是（ D ）。



A. F1, F3

B. F1, F4

C. F3, F1

D. F4, F1

【2024】在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，DIFS = 128μs，SIFS = 28μs，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3μs、2μs 和 2μs，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1998B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是（ B ）。

A. 326μs

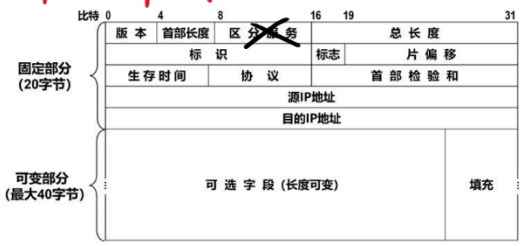
B. 354μs

C. 385μs

D. 513μs

IPV4 与子网划分专题

IP分组首部格式



IP首部 + 仕输层报文 → IP分组

1. 版本：4比，IPV4字段值为4(0100)

2. 首部长度：以4B为单位，字段值 0~15
最大值为 15×4B = 60B
最小值为 5×4B = 20B

3. 总长度：首部+数据，单位：1B，最大值 $2^{16}-1$
$= 65535B$
总长度不能超过MTU

4. 标识/标志：用于分片处理

IP首部 + 数据 → IP分组

⇓

帧头 + 数据 + 帧尾 → 帧

以太网：1500B

若超过MTU，则须分片处理



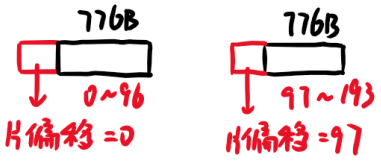
DF=0 DF=0 DF=0

MF=1 MF=1 MF=0

同IP数据报不同分组
具有相同标识，便于重组

标志
- DF：Don't Fragment 不允许为1，允许为0
- MF：More Fragment 最后1个分组为0，其余为1

片偏移：分组数据部分在IP数据报的相对位置，单位8B



注：数据部分必须为8B整数倍

生存时间 TTL（跳数）：路由器收到IP分组，TTL-1，若TTL=0，则丢弃

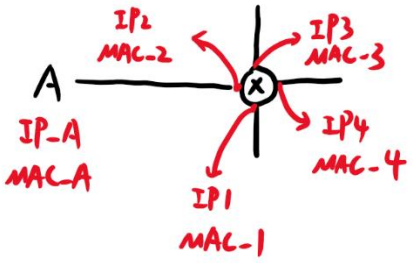
协议：以何种方式解析数据部分

ICMP	IGMP	TCP	UDP	IPv6	OSPF
1	2	6	17	41	89

首部校验和：只校验首部，每到1个路由器都须校验1次

源IP地址/目的IP地址：4B

为每台主机/路由器的每个接口分配1个IP地址。



IP-A和IP1网络号相同

IP地址：<网络号：主机号>

① 同一个网络中，所有主机或路由器接口，网络号必须相同。

② 网络地址 = IP地址 & 子网掩码

IPV4地址分类：

① 早期：A/B/C/D/E类IP地址，不灵活

特殊IP地址：

IP地址	作为源IP	作为目的IP	
0.0.0.0	✓	X	
255.255.255.255	X	✓	
网络号和，主机号=0	X	X	本网络
网络号和0，主机号=1	X	✓	
127.0.0.1～127.255.255.254	✓	✓	环回测试

网络号

② CIDR无分类编址

IP地址/网络前缀

例：192.168.0.1/20

- 前20位为网络号
- 后12位为主机号

子网掩码前20位为1，后12位为0

∴ 网络地址 = IP地址 & 子网掩码

⇓

保留前20位，后12位清0

子网划分：IP地址 = <网络号，子网号，主机号>

未划分：网络号　主机号

网络号　子网号　主机号

新网络号

例：已知某个网络的地址为218.75.230.0/24，将其平均划分2个子网

218.75.230.0000 0000

网络号　子网号　主机号

新网络号

218.75.230.0/25

218.75.230.128/25

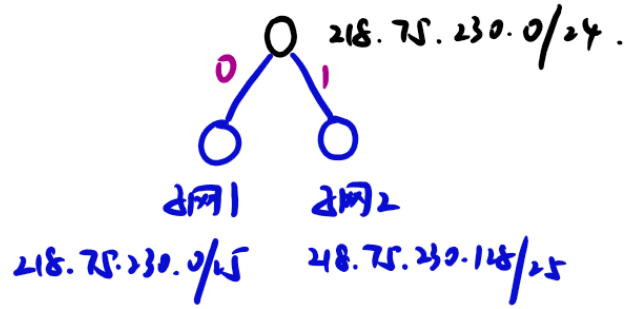
划分方式①：先长子网划分，分为k个子网，需$\log_2 k$个子网号，

每个子网IP地址数量相同

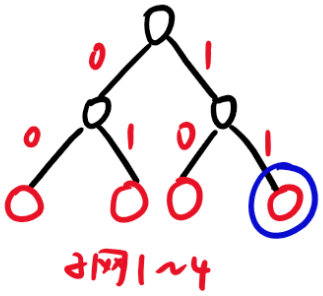
若$k = 2^1, 2^2, 2^3, \cdots 2^m$，$\log_2 k$为整数，正常划分。

若$k \neq 2^1, 2^2, 2^3, \cdots, 2^m$，$\log_2 k$不为整数

从二叉树角度分析。



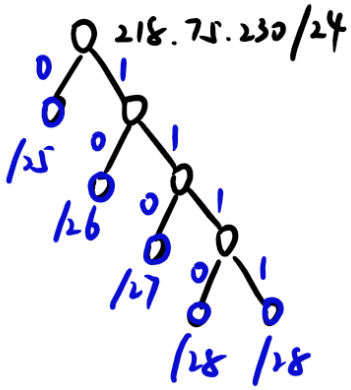
理想情况下-棵满二叉树



共划分3个子网，第4个子网无法利用

划分方式2：变长子网划分

例：218.75.230.0/24 划分为5个子网



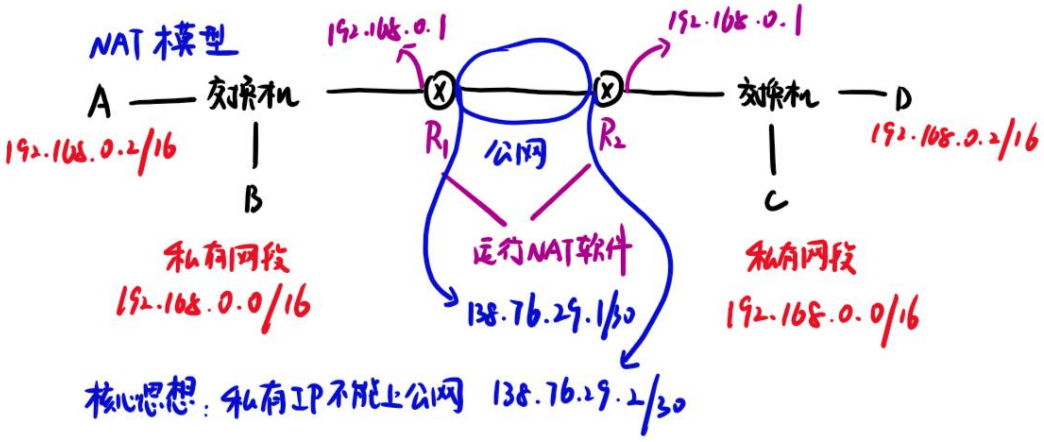
每个子网大小不同

NAT 技术与 IPV6 专题

1. NAT：

引入私有IP来解决IP数量不够的问题

私有IP
- 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
- 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
- 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255



R1 和 R2 维护 1个 NAPT表

R1： NAPT表

内网	外网
192.168.0.2:1111	138.76.29.1:3000

R2： NAPT表

内网	外网
192.168.0.2:2222	138.76.29.2:4000

假设 A ⟶ D

A ⟶ R1　源IP：192.168.0.2　目的IP：138.76.29.2

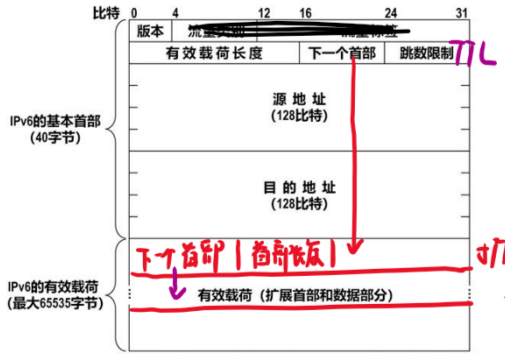
↓ NAT转化

R1 ⟶ R2　源IP：138.76.29.1　目的IP：138.76.29.2

↓ NAT转化

R2 ⟶ D　源IP：138.76.29.1　目的IP：192.168.0.2

2. IPv6：引入CIDR/NAT并不能从根本上解决IP地址耗尽的问题



版本：6

有效载荷长度：除基本首部外的字节数

下一个首部 {
- 若不设扩展首部，该字段表明如何解释数据部分
- 若设扩展首部，则指明扩展首部类型
}

扩展首部 {
- 逐跳选项～
- 目的站选项～
- 路由～
- 分片～
- 鉴别～
- 封装安全有效载荷～
}

IPv6首部相比于IPv4首部

① 字段少，非常精简

② 扩展首部并不是首部的一部分，基本首部长度不变，而IPv4的可变首部是首部一部分

③ 路由器通常只检查基本首部转发，速度快

④ 只能在源主机处分片

IPv6的IP地址格式

相比于IPv4，地址空间扩大 $2^{128}/2^{32}=2^{96}$ 倍

每16个bit为一组，共8组，用十六进制表示

例：2001：0DB8：4004：00|0：0000：0000：6543：0FFD

左侧"0"压缩

连续"0"省略，只能使用1次

2001：DB8：4004：|0 :: 6543：FFD

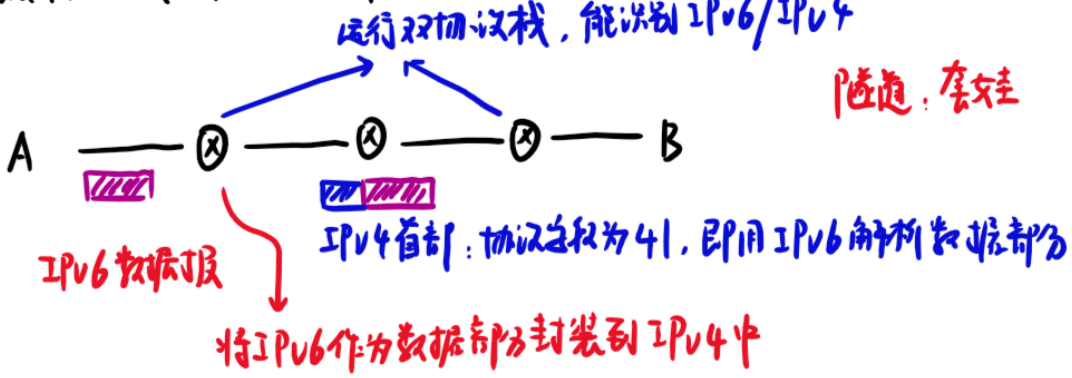
连续"0"

改为0000：0000

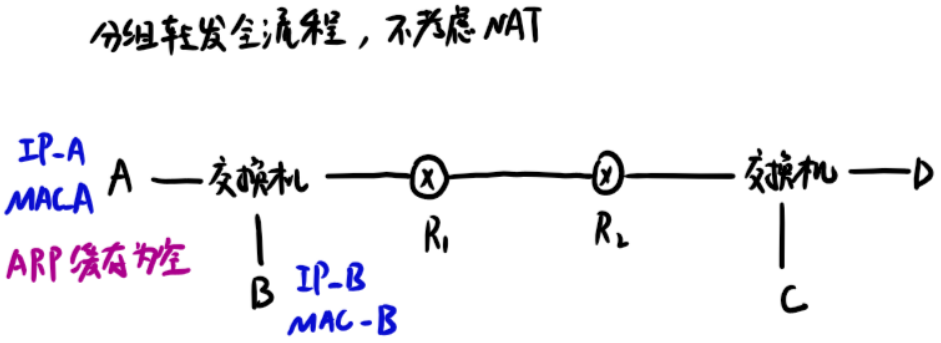
2001：0：0：|0 :: 6543：FFD

互联网中IPv4路由器过多 ⟶ 从IPv4到IPv6过渡

双协议栈+隧道技术



分组转发过程与 ARP 协议专题



① 同一网段内数据交付，A → B

A

应用层

↓

传输层

↓

网络层

↓

填写源IP和目的IP地址 → 目的IP可以通过DNS协议获取

↓

数据链路层 封装成帧

↓

目的 MAC如何填写？

↓

ARP协议工作：

① ARP报文格式：

ARP 报文头 + 源MAC 源IP 目的MAC 目的IP

未知，全0

无须封装IP首部

↓作为数据部分

目的 MAC 源 MAC 类型 ARP报文 FCS 以太网帧

② 第1步，目的IP地址与A所在网络子网掩码相"与"

↓

A和B处于同一个子网中

↓

将主机B（目的IP）填入ARP报文中

↓

发送广播帧，帧头目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF

↓

局域网内所有主机均收到该帧

↓

B 将从检查目的IP是自己

↓

单播响应 B 的 MAC 地址

↓

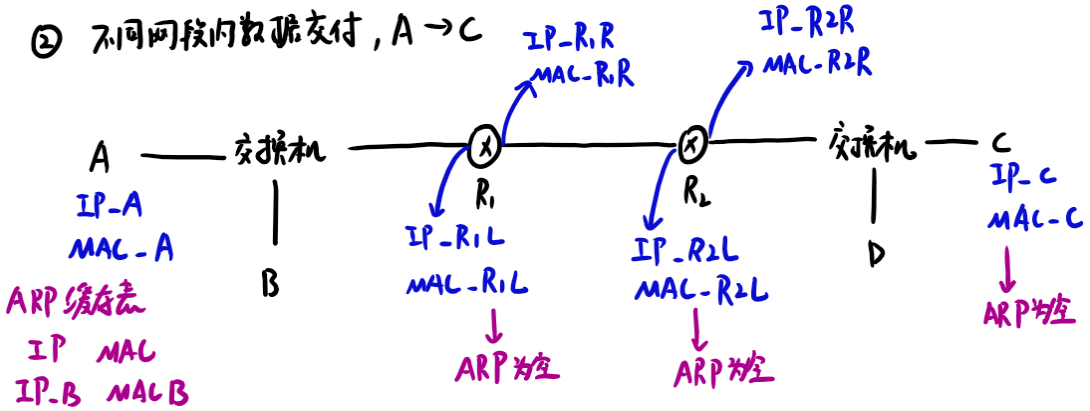
A 封装以太网帧并更新自己的ARP缓存

IP	MAC
IP-B	MAC-B

↓

物理层传输

② 不同网段内数据交付，A → C



第1步，将目的IP地址与A所在网络的网掩码相"与"

↓

C与A不在同1个网段

↓

则首先将IP分组交付网关

↓

将IP分组封装成帧 → 源IP：IP-A　目的IP：IP-C

源MAC：MAC-A　目的MAC？

↓

将IP_R1L作为目的IP封装到ARP报文中

ARP流程

↓

将ARP报文封装成广播帧，目的MAC为FF-FF-FF-FF-FF-FF

↓

R1路由器单播响应 MAC-R1L

↓

A的IP分组封装成帧并更新ARP缓存表

↓

物理层传输

当R1收到分组后：解封装获取目的IP地址

↓

路由匹配

↓

重新封装 → 源IP：IP-A　目的IP：IP-C

源MAC：MAC-R1R　目的MAC？

↓

ARP全流程

↓

MAC-R2L单播响应并更新R1的ARP表

∴在分组传输过程中，MAC地址不断发生变化

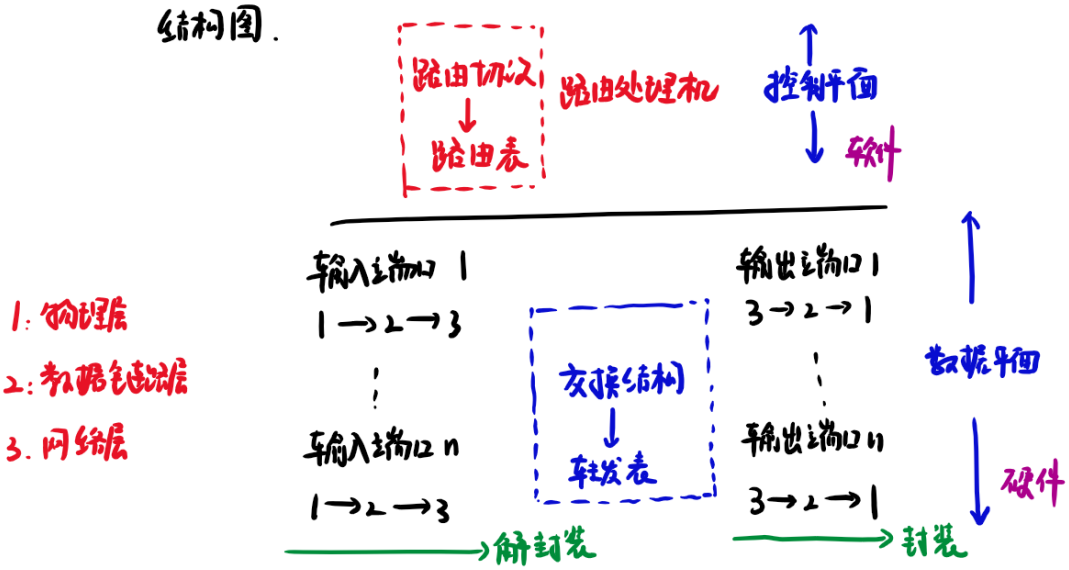
每一段链路都可能使ARP协议工作

路由器与 SDN 专题

路由器：有多个输入/输出端口的专用计算机

任务：连接不同的网络并完成分组转发

结构图：



转发 vs 路由

转发 vs 路由

例：路由表：

目的网络	下一跳	接口
192.168.1.0/24	×	E0
192.168.2.0/24	×	E1
0.0.0.0/0	R_2	E2

路由：根据路由协议生成路由表

涉及多个路由表

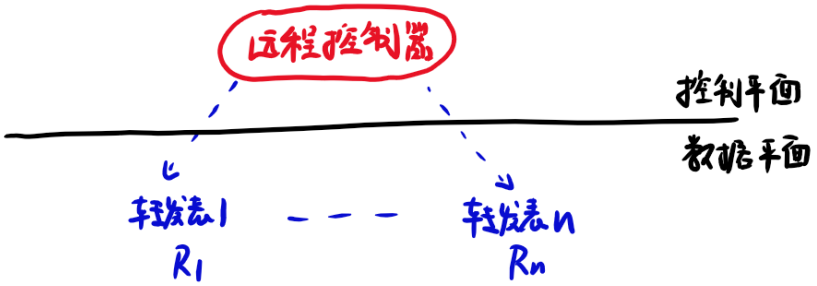
转发：根据路由表匹配表项

仅涉及1个路由表

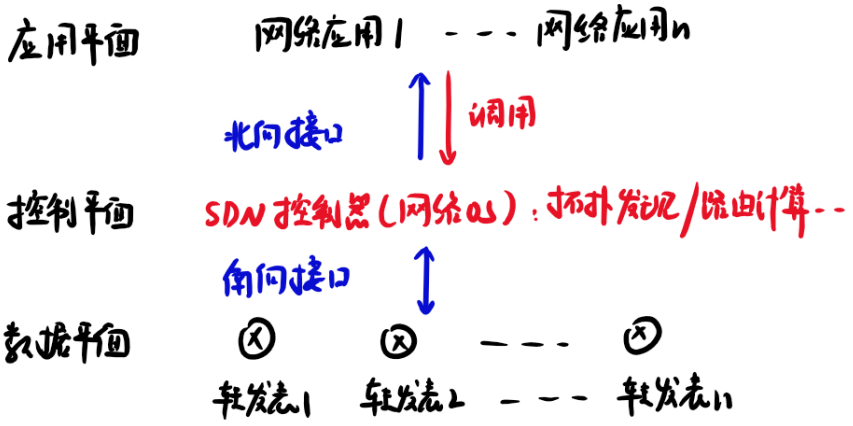
注：在408中，并不区分路由表和转发表，都使用"路由表"

改进后版：软件定义网络(Software Define Network，SDN)

优化：路由器不再承担路由算法运行工作



主流的SDN架构：



例：网络应用实现负载均衡

①调用SDN控制器的接口来获取每个节点的信息

②负载均衡算法

③更新转发表

数据平面的实现：Openflow 交换机：支持 Openflow 协议的

物理设备

SDN 控制器和 openflow 交换机之间的信息交换格式和规则

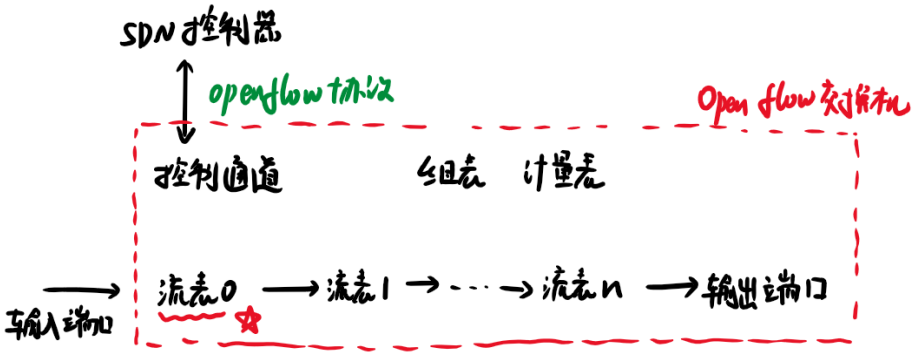
对于传统路由器：转发 { 匹配 网络层数 / 从对应接口转发出去 }

"匹配+动作"

引入 openflow 协议后，变成了"广义的转发"

"匹配"能够对不同的层次（数据链路层/网络层/传输层）的首部进行匹配

openflow 交换机构成



流表由若干个流表项构成

流表项：匹配字段 优先级 计数器 指令 TTL cookie 标志位

源 MAC 目的 MAC 以太网类型 VLAN-ID VLAN 优先级

数据链路层

源 IP 目的 IP 协议 服务类型

网络层

源端口 目的端口

传输层

若所有流表均无法匹配，发生 Table-miss 事件

↓

检查流表0中是否配置了 table-miss 规则

↓

若无，则交给SDN控制器处理

若将所有内容放入1个流表中，导致流表过大（openflow 1.0）

引入多级流表与动作集，将匹配过程拆分（openflow 1.1）

当分组进入 openflow 交换机后，从存储最小的流表开始匹配

流表0 → 流表1 → ··· → 流表n ⟶ 执行动作集

匹配MAC　匹配IP+端口号　NAT转换

动作集=[ ]

↓

匹配成功 { 立即转发 / 何时对比（加入动作集） }

匹配不成功：丢弃

匹配成功，会找到对应流表项

流表项，由指令类型，

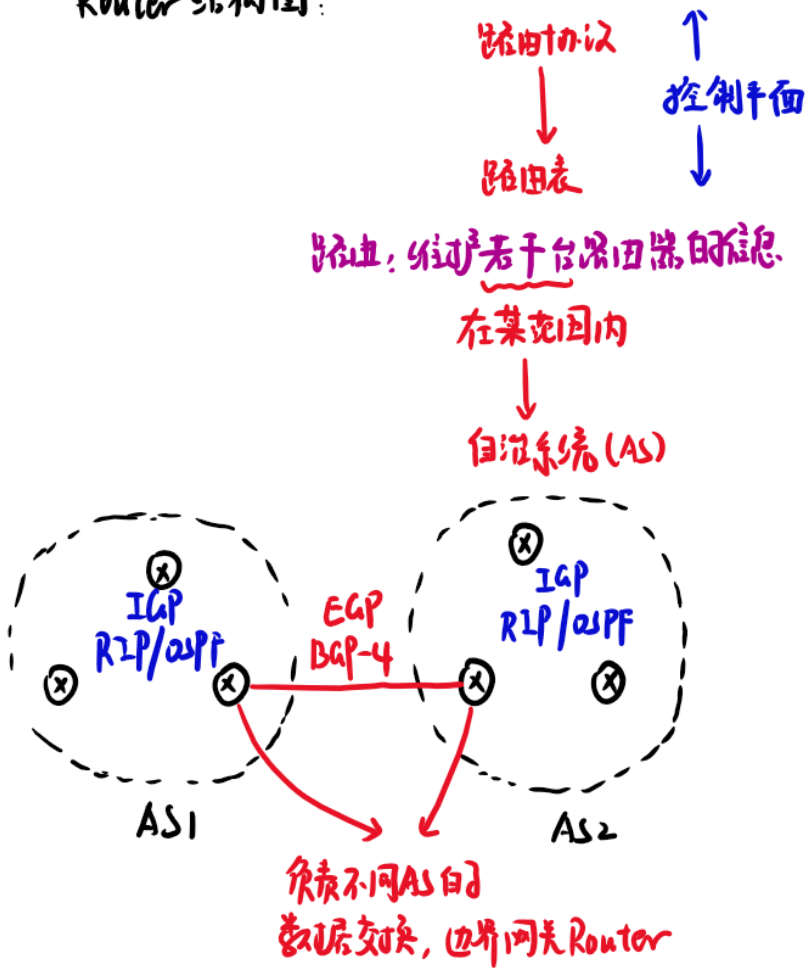
{ apply-actions，立即执行动作

write_actions / clear_actions 则将此次匹配后对应动作加入动作集中 }

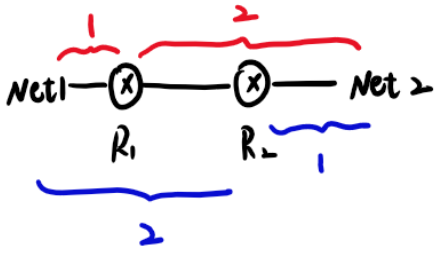
路由协议专题

why 路由协议

Router 结构图：



1. RIP 协议：基于距离向量



规矩：Router 到直连网络距离为1

到非直连网络为所经过 Router 个数+1

RIP 特点：

① 仅和相邻路由器交换信息

② 按固定的时间间隔交换，例如30s

RIP特点：

① 仅和相邻路由器交换信息

② 按固定的时间间隔交换，例如30s

RIP算法：

R6的路由表

目的网络	距离	下一跳
Net2	3	R4
Net3	4	R5

R4向R6发送自己信息

目的网络	距离	下一跳
Net1	3	R_1
Net2	4	R_2
Net3	1	直接交付

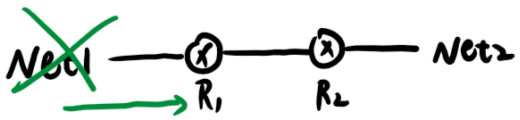
更新

目的网络	距离	下一跳	
Net1	4	R4	// 表中刚添加
Net2	5	R4	// 相同则更新
Net3	2	R4	// 变短则更新

注：若180s未收到相邻路由器的信息，则将其距离设置为16（不可达）

RIP能够网络的规模，最大距离小

RIP缺点：坏消息传得慢（也说）



R_1：Net1 1 x

R_2：Net1 2 R_1

Net1 3+1 R_1

若Net1不可达，

R_1：Net1 16 不可达

R_1只保存R_2之前发送自己信息。

R_1存储：Net 2 R_1

计算：{2+1，16}取min

R_1：Net1 3 R_2

Net1 5 R_2

R_1和R_2交换信息

R_2：Net1 4 R_1

R_1和R_2交换信息

R_1：Net1 5 R_2

！

R_1和R_2将距离更新为16

2. OSPF算法：基于Dijkstra算法，十分复杂，了解概念即可

链路状态通告（Link State Advertisement，LSA）为OSPF基本数据单元

↓

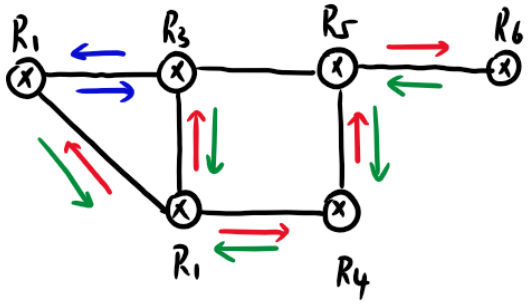
维护与路由器直连的网络或链路信息

OSPF通过洪泛法（Flood Fill）传播LSA

↓

AS内所有Router都有整个AS自治环境图（链路状态数据库）

例：



→：LSA更新分组

→：重发LSA丢弃

→ LSA确认分组

若未收到确认，则重传

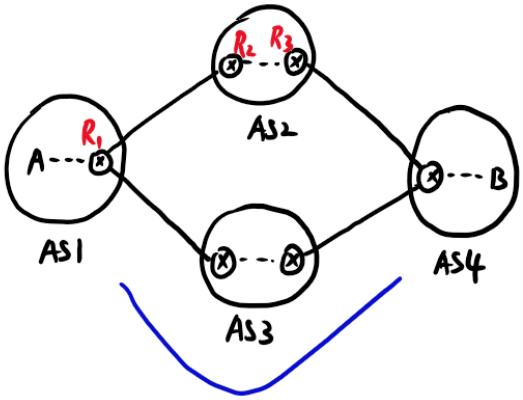
5类OSPF分组

1. Hello分组，使用多播地址224.0.0.5（目的IP）
   若4s未收到邻接路由Hello分组，则认为不可达 ✓
2. Description分组：交换链路状态数据库的摘要信息
3. Request分组：同步摘要信息后，请求LSA更新缺失信息
4. Update分组
5. Ack分组

作为IP数据传输

IP首部 + OSPF首部 + Type1 ~ Type5 OSPF分组

3 BGP-4协议



代价低，但军用网络

A → B

AS1, AS3, AS4 → 路径-向量

AS1, AS2, AS4

∴对于BGP-4协议，力求选择出一条能够到达目的网络，且比较好的路由。

BGP路由：

① 当2台边界网关通信时(R1和R2)，先建立TCP连接(一直保持)(eBGP连接)

并交换可达性信息，R1 → R2："X, AS1, R1"

从R1经AS1可到达X

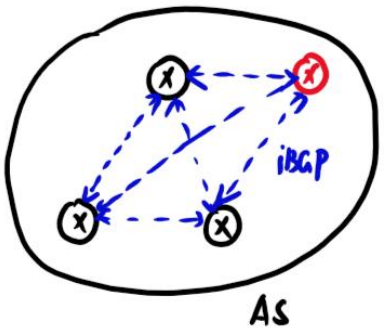
↓ why?

∴不同AS自治体无法统一

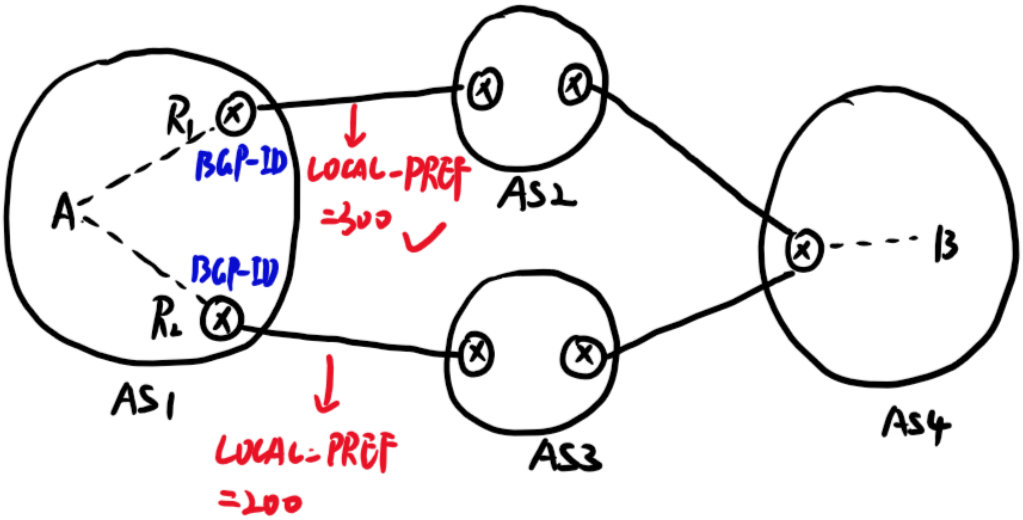
② AS内部2台路由器之间需建立iBGP连接(TCP连接)

↓

AS1内通告可达性信息



当拥有可选信息后，如何选择？



① 本地偏好 LOCAL-PREF 值最高的路由

AS1 → AS2 → AS4

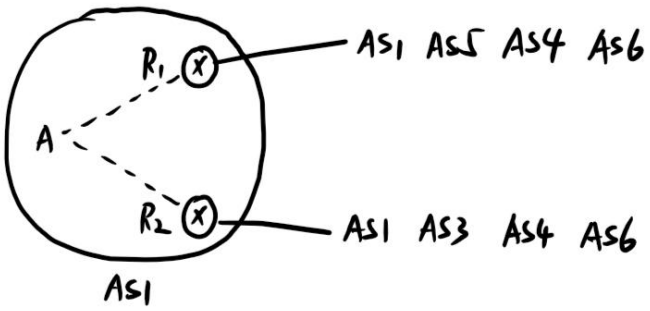
② 选择AS跳数最少

③ 若前2种策略均无法选择出路径 → 热土豆路由算法

采用内部网关协议尽快从当前AS转发

④ 若以3种无法选择，BGP-ID最小的

Conclusion：



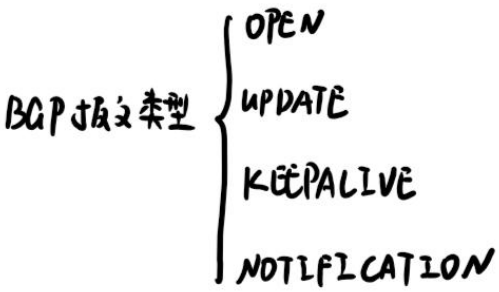
step1：BGP-4挑选路径

↓

若选择AS1 AS5 AS4 AS6

↓

step：利用内部网关协议找到到R1的最佳路由



湖科书第9版P151

BGP报文作为TCP数据部分传输

IP首部 + TCP首部 + BGP首部 + BGP报文主体

网络层选择题专题（上）

（relax1000）1. 在软件定义网络（SDN）体系结构中，上层网络应用用于向 SDN 控制器指定网络策略和需求的接口通常被称为（ D ）。

A. 东向接口

B. 南向接口

C. 西向接口

D. 北向接口

（relax1000）2. 在 SDN 体系结构中，SDN 控制器主要负责以下哪项功能？C

A. 根据流表规则直接转发用户数据包

B. 执行网络应用程序定义的业务逻辑

C. 维护全网的拓扑视图并计算路由，生成流表下发给交换机

D. 物理层信号的编码与解码

（relax1000）3. 在 SDN 体系中，数据平面中的 SDN 交换机的主要任务是（ B ）。

A. 发现网络拓扑和链路状态

B. 根据 SDN 控制器下发的流表对数据包进行匹配和处理

C. 运行复杂的网络应用程序

D. 路由选择和分组转发

（relax1000）4. 以下项目，不包含在 OpenFlow1.0 的流表中的有（ A ）。

I. 源 MAC 地址

II. VLAN ID

III. UDP 端口号

IV. 生存时间 TTL

A. 仅 IV

B. I, IV

C. I, II, III

D. I, II, IV

（relax1000）5. 下列关于 IP 协议的叙述中，错误的是（ C ）。

A. IP 协议的设计目标之一是能够运行在各种不同的底层网络之上。

B. 路由器在转发 IP 数据报时，可能需要根据下一段链路的 MTU 对数据报进行分片。

C. 路由器在转发 IP 数据报时，会修改其首部中的源 IP 地址和目的 IP 地址。

D. IP 协议提供的是无连接的、尽力而为的数据报服务。

（relax1000）6. 若路由器 R 通过一条 MTU=600B 的链路转发一个总长度为 1200B 的 IP 数据报（首部长度为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则最后一个分片的片偏移字段和 MF 标志位分别是（ B ）。

A. 72, 1

B. 144, 0

C. 144, 1

D. 147, 0

（relax1000）7. 一个总长度为 1420 字节、首部为 20 字节的 IP 数据报从源主机发出。它首先经过路由器 R1，R1 连接的下一段链路 MTU 为 800 字节。R1 分片后，第一个分片（假设为 F）继续传输到路由器 R2，R2 连接的下一段链路 MTU 为 400 字节。若 F 需要再次被 R2 分片，且所有分片都尽可能大，则从 F 产生的第一个子分片的总长度字段是（ B ）。

A. 400

B. 396

C. 380

D. 372

（relax1000）8. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的目的 IP 地址但不能作为源 IP 地址的是（ D ）。

A. 0.0.0.0

B. 127.0.0.1

C. 20.10.10.3

D. 223.255.255.255

（relax1000）9. 下列 IP 地址中，不能作为 IP 数据报源地址，只能作为目的地址的是（ C ）。

A. 10.1.1.1

B. 0.0.0.1

C. 224.0.0.5

D. 127.0.0.1

（relax1000）10. 现将一个 IP 网络划分成 4 个子网，若其中一个子网是 192.168.10.64/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是（ C ）。

A. 192.168.10.128/25

B. 192.168.10.0/26

C. 192.168.10.160/27

D. 192.168.10.32/27

（relax1000）11. 若将 192.168.128.0/17 划分成 32 个规模相同的子网，则每个子网可分配给主机的最大 IP 地址个数是（ C ）。

A. 510

B. 512

C. 1022

D. 1024

（relax1000）12. IP 地址为 128.5.3.4，子网掩码为 255.255.255.0 的主机所在的网络，要使子网划分的数量尽可能多，最多可以划分为 M 个子网；要使每个子网内可分配主机尽可能多，最多可以有 N 台主机，M 和 N 分别为（ C ）。

A. 256, 254

B. 64, 2

C. 64, 254

D. 128, 2

（relax1000）13. 下列 IP 地址中，哪个作为目的 IP 地址可以被互联网上的路由器转发？（ B ）

A. 10.0.0.1

B. 39.156.66.10

C. 192.168.255.253

D. 255.255.255.255

（relax1000）14. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.12.0/24，采用定长子网划分和静态路由，子网掩码为 255.255.255.248。一位网络管理员仅为了两台主机 H1 和 H2 进行静态 IP 配置。H1 被配置为 192.168.12.1，H2 被配置为 192.168.12.6。此时，关于这两台主机通信能力的说法，正确的是（ A ）。

A. H1 和 H2 可以正常通信，因为它们位于同一个子网。

B. H1 和 H2 无法直接通信，因为它们位于不同的子网。

C. H1 和 H2 无法正常通信，因为仅配置了 H1 和 H2 的 IP 地址，未对路由器进行配置。

D. H1 可以单向向 H2 发送数据，但 H2 无法回复。

（relax1000）15. 某主机的 IP 地址为 192.168.96.125/18，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为（ D ）。

A. 192.168.63.0

B. 192.168.96.0

C. 192.168.96.255

D. 192.168.127.255

（relax1000）16. 一个子网的网络地址为 192.168.32.0，子网掩码为 255.255.255.128。则该子网内第一个可分配给主机的 IP 地址和可容纳的最大主机数分别是（ C ）。

A. 192.168.32.0, 126

B. 192.168.32.0, 128

C. 192.168.32.1, 126

D. 192.168.32.1, 128

（relax1000）17. 主机 H1 的 IP 地址为 192.168.1.10/24，其配置的默认网关为 192.168.1.1。现主机 H1 希望向另一台主机 H2（IP 地址为 192.168.2.20/24）发送 IP 数据包。假设主机 H1 的 ARP 缓存为空。在此通信场景下，主机 H1 首先会发送 ARP 请求的目标 IP 地址是（ A ）。

A. 192.168.1.1

B. 192.168.2.20

C. 192.168.1.255

D. 255.255.255.255

（relax1000）18. 在一个局域网中，主机 A 发送一个 ARP 请求以查询主机 B 的 MAC 地址。当该 ARP 请求帧到达交换机时，交换机通常会如何处理？C

A. 仅将该帧转发给连接主机 B 的那个端口

B. 丢弃该帧

C. 向除接收端口外的所有其他端口转发该帧

D. 查询自身的 ARP 缓存表，若有对应条目则直接代答

（relax1000）19. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可以向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文件类型是（ D ）

A. 目的不可达

B. 参数不正确

C. 路由重定向

D. 源点抑制

（relax1000）20. IP 分组经过路由转发时，如果不被分片，则（ A ）。

A. TTL 字段和校验和字段都会改变

B. TTL 字段和 IP 地址字段会改变

C. IP 地址字段和校验和字段都会改变

D. DF 和 MF 字段都会改变

（relax1000）21. 当一个长度为 3000 字节的 TCP 报文段需要从源主机发送到目的主机时，假设源主机和目的主机的路径上的 MTU 为 1400 字节，假设在网络传输过程中不发生丢包、重传等问题，下面说法正确的是（ D ）。

A. 为了将 TCP 报文段正确传输到目的主机，源主机需要分为 3 个 IP 数据报，且 IP 数据报的总长度分别为 1400、1400 和 260

B. 第 3 个分片的 MF 标志位为 0，DF 标志位为 1

C. 如果第 1 个分片的标识位是 12345，则第 2 个分片的标识位是 12346，第 3 个分片的标识位是 12347

D. 在收到最后一个 IP 数据报之后，目的主机需要查看每个数据报的标识位，将数据报的数据字段按照顺序依次组装成一个完整的 TCP 报文段

（relax1000）22. 当 TTL 字段减到 0 时，IP 包依然没有到达目的地，则路由器会发送以下哪个消息？（ B ）

A. ICMP 终点不可达

B. ICMP 超时消息

C. ICMP 参数错误消息

D. ICMP 重定向消息

（relax1000）23. 下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（ B ）

I. 采用双协议栈时，IPv4 数据报和 IPv6 数据报的转换过程中，会导致数据报部分首部信息丢失

II. IPv6 用有效载荷长度字段记录自己除了基本首部和扩展首部外数据载荷部分的长度

III. IPv6 缺少协议字段，因此无法指明何种协议数据单元 PDU

IV. IPv6 可以解决 IPv4 地址耗尽的问题

A. 仅 I、II

B. 仅 I、IV

C. II、III

D. 仅 III、IV

（relax1000）24. 一个 IPv6 地址为

2001:0000:0000:ABCD:0000:0000:0000:0001，最简可以写成（ A ）。

A. 2001:0:0:ABCD::1

B. 2001:0:0:ABCD:0:0:0:1

C. 2001::ABCD::1

D. 2011::ABCD:0:0:0:1

（relax1000）25. 一个 IPv6 的简化写法为 8::D0:123:CDEF:89A，那么它的完整地址应该是（ D ）

A. 8000:0000:0000:0000:00D0:123:CDEF:89A0

B. 0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:89A0

C. 8000:0000:0000:0000:D000:123:CDEF:89A0

D. 0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:089A

（relax1000）26. 下列关于 IPv6 的说法中，错误的是（ C ）。

A. IPv6 数据报的基本首部长度是固定的 40 字节

B. IPv6 路由器取消了首部校验和，以加快路由器处理数据报的速度

C. IPv6 网络仍使用 ARP 协议来完成 IPv6 地址到 MAC 地址的解析

D. IPv6 地址包括单播、多播和任播三种基本类型

（relax1000）27. 一个采用 RIP 协议的路由网络中，假设该 RIP 实现支持等价路由负载均衡。路由器 R1 的当前路由表有一条到达网络 N 的路由，其下一跳为 R3，跳数为 8。此时，R1 又收到了来自邻居路由器 R2 的更新报文，其中包含路由信息 <N, 7>。R1 将如何更新路由表？（ D ）。

A. 维持原路由不变

B. 到网络 N 的路由，下一跳改为 R2，跳数为 7

C. 到网络 N 的路由，下一跳改为 R2，跳数为 8

D. 新增一条到网络 N 的备用路由，下一跳为 R2，跳数为 8

（relax1000）28. 一个采用 RIP 协议的路由网络中，路由器 R1 的当前路由表有一条到达网络 N 的路由，其下一跳为 R2，跳数为 4。此时，R1 又收到了来自邻居路由器 R2 的更新报文，其中包含路由信息 <N, 7>。R1 将如何更新路由表？（ A ）。

A. 将到达网络 N 的路由跳数更新为 8

B. 维持原路由不变，因为新路径的成本更高

C. 将到达网络 N 的路由跳数更新为 7

D. 删除该路由条目，等待更优的路径出现

（relax1000）29. 下列关于常见网络协议及其封装的叙述中，错误的是（ D ）。

A. RIP 报文被封装在 UDP 用户数据报中，并通过目的端口号 520 交付给 RIP 进程

B. OSPF 是一种链路状态协议，其报文直接封装在 IP 数据报中，IP 协议号为 89

C. BGP 会话的双方通过 TCP 端口 179 建立连接，以保证路由更新的可靠性

D. 由于 OSPF 不使用 TCP，因此它是一种不可靠的路由协议

（relax1000）30. OSPF 协议使用（ A ）分组来保持与其邻居的连接

A. Hello

B. Keepalive

C. SPF（最短路径优先）

D. LSU（链路状态更新）

（relax1000）31. 在使用 OSPF 协议时，若某路由器缺少邻居路由器链路状态数据库中某些项目详细信息，会发送（ B ）分组。

A. 问候分组

B. 数据库描述分组

C. 链路状态请求分组

D. 链路状态更新分组

（relax1000）32. OSPF 的 Hello 分组被封装在 IP 数据报中，则 IP 数据报首部中的目的 IP 地址和协议号分别为（ A ）。

A. 224.0.0.5, 89

B. 0.0.0.0, 6

C. 255.255.255.255, 17

D. 255.255.255.255, 2

网络层选择题专题（下）

【2010】某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ B ）。

A. 32, 8

B. 32, 6

C. 8, 32

D. 8, 30

【2010】若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（ C ）。

A. 路由重定向

B. 目的不可达

C. 源点抑制

D. 超时

【2011】TCP/IP 模型的网络层提供的是（ A ）。

A. 无连接、不可靠的数据报服务

B. 无连接、可靠的数据报服务

C. 有连接、不可靠的虚电路服务

D. 有连接、可靠的虚电路服务

【2011】在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是（ C ）。

A. 0

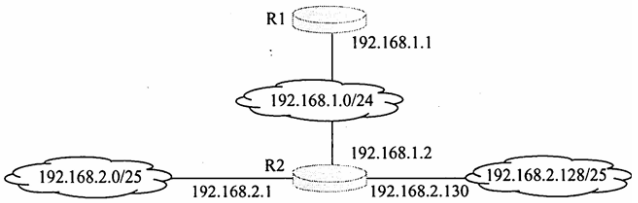
B. 1

C. 2

D. 4

【2011】D

37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.1
B. 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
C. 192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.2
D. 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

【2012】某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ D ）。

A. 180.80.76.0

B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

【2012】ARP 的功能是（ B ）。

A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址

B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址

C. 根据域名查询 IP 地址

D. 根据 IP 地址查询域名

【2012】在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是

（ B ）。

A. PPP

B. IP

C. UDP

D. TCP

【2015】C

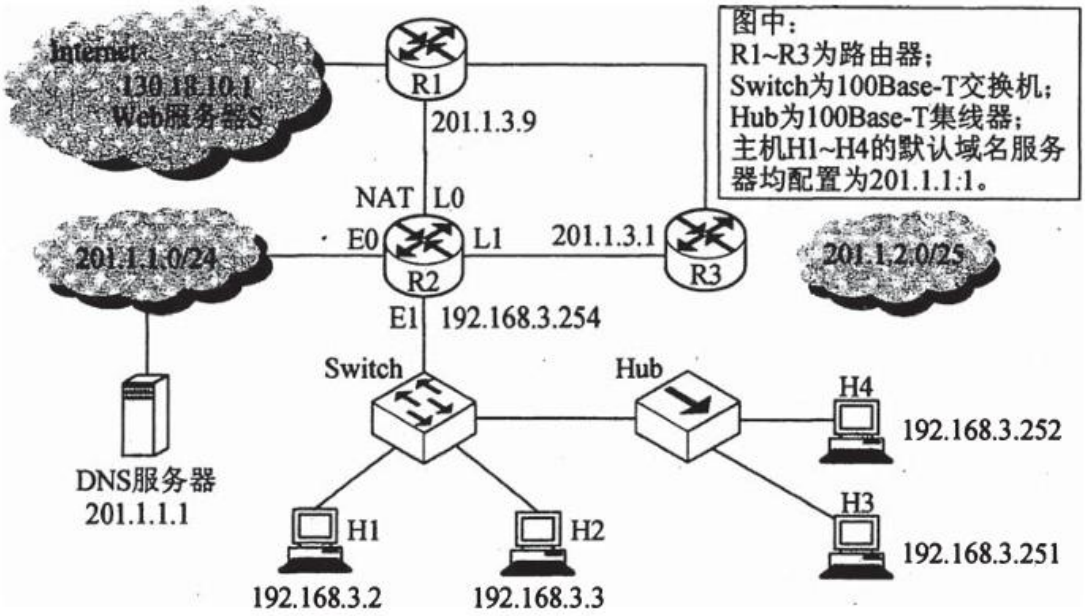
38．某路由器的路由表如下表所示。

目 的 网 络	下一跳	接　口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是_____。

A．S1　　B．S2　　C．S3　　D．S4

【2016】根据下图回答问题



【2016】假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是(B)。

A. 2

B. 3

C. 16

D. 17

【2016】假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是（ D ）。

A. 192.168.3.251, 130.18.10.1

B. 192.168.3.251, 201.1.3.9

C. 201.1.3.8, 130.18.10.1

D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

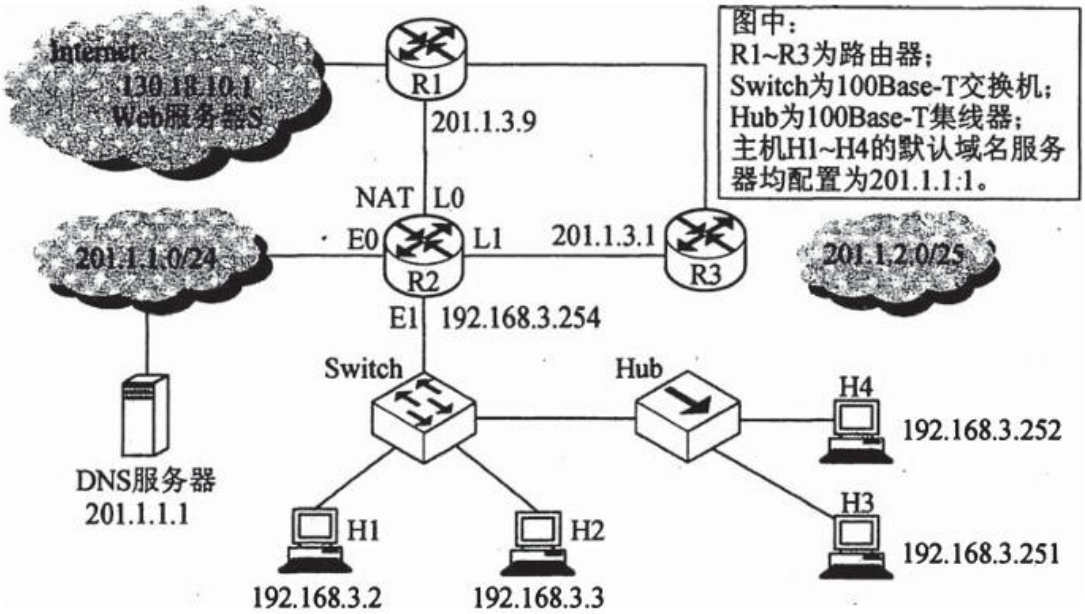
【2016】若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是（ C ）。

A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信

B. H2 与 H4 均不能访问 Internet

C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信

D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信



【2017】若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是（ C ）。

A. 254

B. 256

C. 510

D. 512

【2017】下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是（ A ）。

A. 0.0.0.0

B. 127.0.0.1

C. 200.10.10.3

D. 255.255.255.255

【2017】直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是（ D ）。

A. TCP、UDP、IP

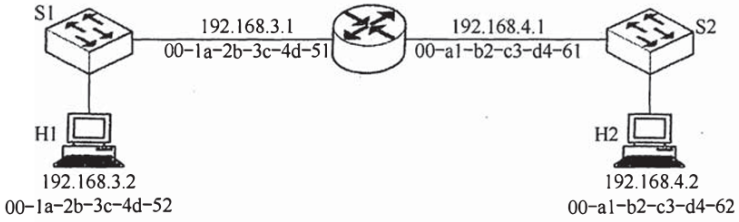
B. TCP、IP、UDP

C. UDP、TCP、IP

D. UDP、IP、TCP

【2018】D

37. 路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络，R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送 1 个 IP 分组 P，则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是_____。



A. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-1a-2b-3c-4d-52

B. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-a1-b2-c3-d4-61

C. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-1a-2b-3c-4d-52

D. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-a1-b2-c3-d4-61

【2018 统考真题】某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为（ C ）。

A. 35.230.0.0/19

B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19

D. 35.230.32.0/20

【2019】若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（ B ）。

A. 126

B. 254

C. 510

D. 1022

【2020】下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ B ）。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

【2021】现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128/26，则下列网络中不可能是另外两个子网之一的是（ B ）。

A. 192.168.9.0/25

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26

D. 192.168.9.192/27

【2021】若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报（首部长度为 20B）时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ B ）。

A. 796, 0

B. 796, 1

C. 800, 0

D. 800, 1

【2021】D

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6，且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1～Net4 的距离分别是（　　）。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A．9, 10, 12, 6　　B．9, 10, 28, 20　　C．9, 20, 12, 20　　D．9, 20, 28, 20

【2022】若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是（ B ）。

A. 183.80.0.0

B. 183.80.64.0

C. 183.80.72.0

D. 183.80.192.0

【2022】在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是（ B ）。

A. 东向接口

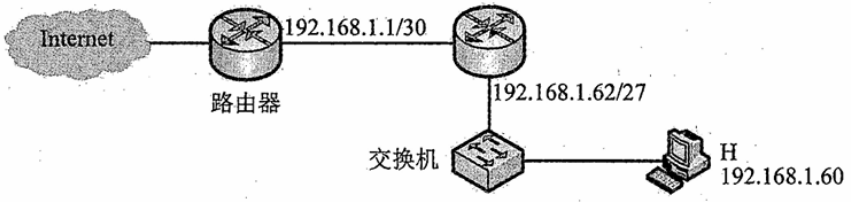
B. 南向接口

C. 西向接口

A. 北向接口

【2022】D

下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是（　　）。



A. 255.255.255.192, 192.168.1.1
B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1
D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

【2023】下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（ D ）。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍

II. IPv4 首部和 IPv6 基本首部的长度均可变

III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II

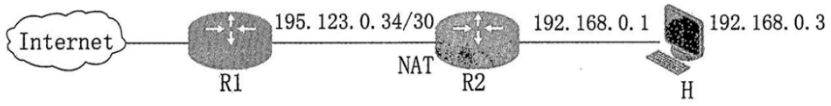
B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 III、IV

【2023】A

某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送一个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是(　)。



A. 195.123.0.33　　B. 195.123.0.35　　C. 192.168.0.1　　D. 192.168.0.3

【2023】主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是（ B ）。

A. 168.16.80.1, 168.16.84.254

B. 168.16.80.1, 168.16.95.254

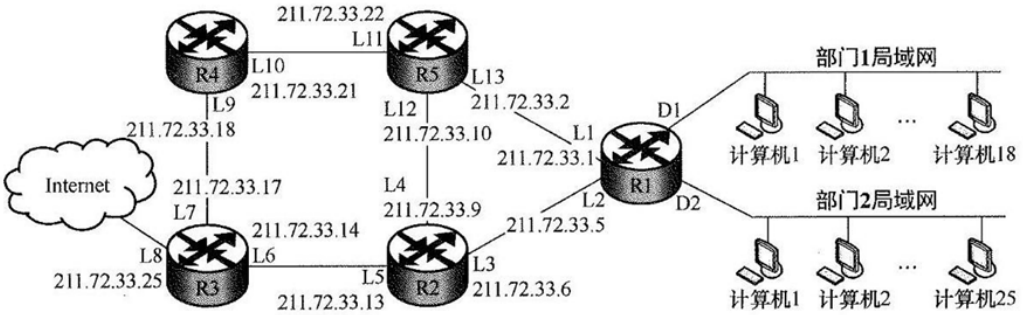
C. 168.16.84.1, 168.16.84.254

D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

网络层综合大题专题

（王道模拟卷二）

(47) (9 分) 某单位的网络拓扑结构如下图所示, 使用 5 台路由器 (*R*1~*R*5) 连接下属各个部门的局域网, 并通过路由器 *R*3 连接到 *Internet*。各台路由器均使用 *RIP* 交换路由信息并更新路由表。部门 1 和部门 2 的局域网分别有联网计算机 18 台和 25 台,分别连接到路由器 *R*1 的接口 *D*1 和 *D*2。可供这两个部门局域网使用的 *IP* 地址段为 211.72.32.0/26。路由器之间互连接口 *L*1~*L*13 的 *IP* 地址已标注在图中, 各互连链路的网络前缀均为 /30。



1) 请为部门 1、部门 2 的局域网分配 *IP* 地址,用 *CIDR* 记法给出分配结果,并给出为路由器接口 *D*1 和 *D*2 分配的 *IP* 地址。

2) 以部门 1 的局域网为例, 其计算机在进行网络配置时, 除配置 *IP* 地址外, 还需配置正确的子网掩码和默认网关地址,请给出这两项的值。

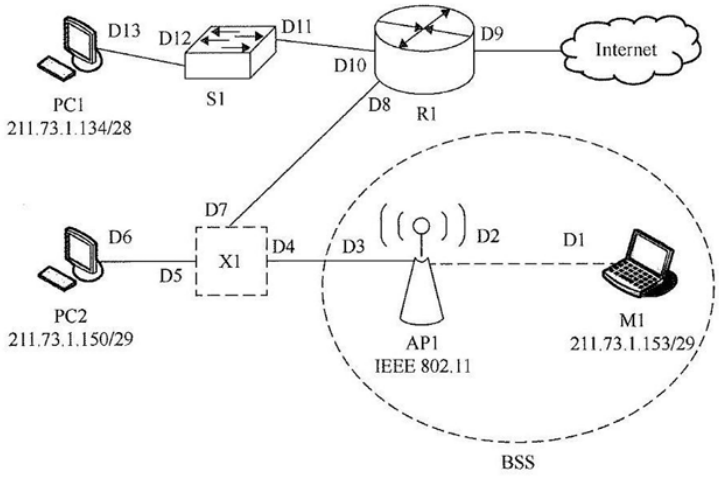
3) 路由器的路由表结构正常工作时, 各路由器的路由表收敛后, 请分别给出路由器 *R*1 和 *R*4 中目的网络为部门 1、部门 2 和 *Internet* 的路由表项, 要求表项数尽可能少。

目的网络	子网掩码	下一跳 IP	接口

4) 假设网络稳定运行一段时间后, 路由器 *R*2 由于故障停机, 请简述其他路由器如何适应这一变化, 并给出路由器 *R*1 中路由表收敛后目的网络是 *Internet* 的路由表项。

（王道模拟卷三）

(47) (9 分) 下图是一个网络拓扑图,根据该图回答下列问题。



1) 设备 *X*1 是交换机还是路由器?

2)*M*1 向 *PC*2 发送数据, *PC*2 收到的数据帧中的源 *MAC* 地址是什么?*PC*2 向 *M*1 返回数据, *M*1 收到的数据帧中的地址 3 是什么?

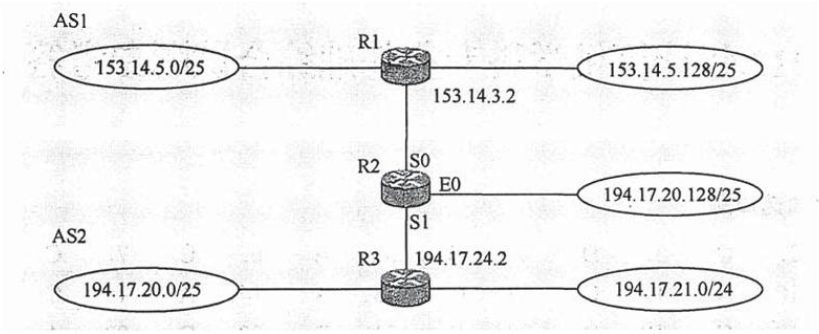
3) 通常把子网映射地址中的第一个 *IP* 地址分配给默认网关, 则 *PC*1 所在子网的默认网关是什么? 该子网还有多少个空闲的 *IP* 地址可供分配? 给出分析过程。

4) 路由表的结构如下, 请给出 *R*1 的路由表, 要求尽可能采用路由聚合以减少表项数。

目的网络	子网掩码（点分十进制表示）	接口

【2013】

47.（9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 ASI 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图　网络拓扑结构

请回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

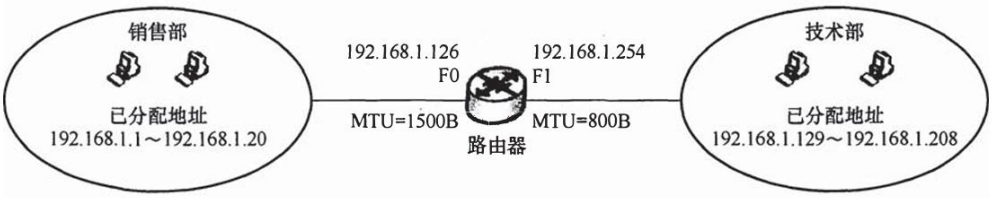
（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

【2018】

47. （7 分）某公司的网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500B，技术部子网的 MTU = 800B。

请回答下列问题。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

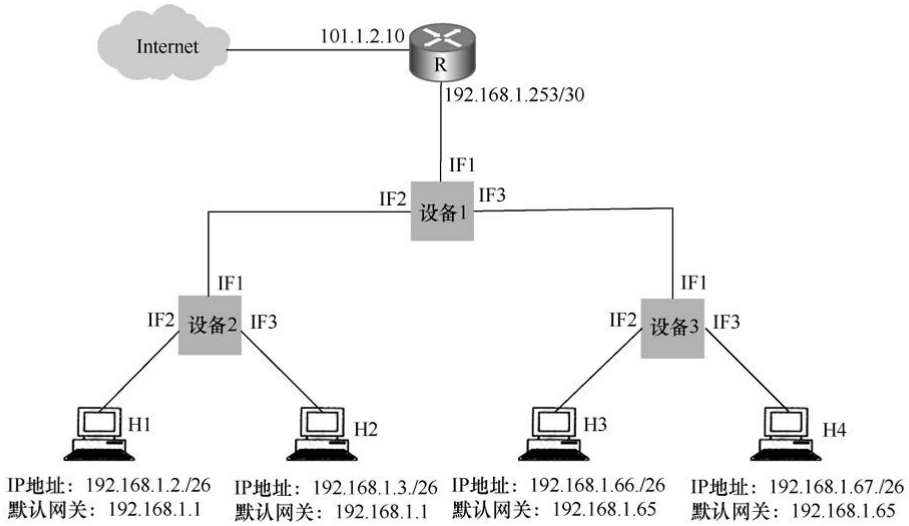


题 47 图

（2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长度为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

【2019】

47.（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



题 47 图

请回答下列问题：

（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？

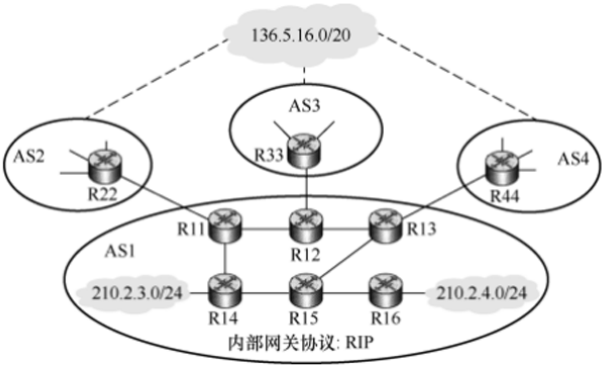
（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

（3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？

（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？

【2024】

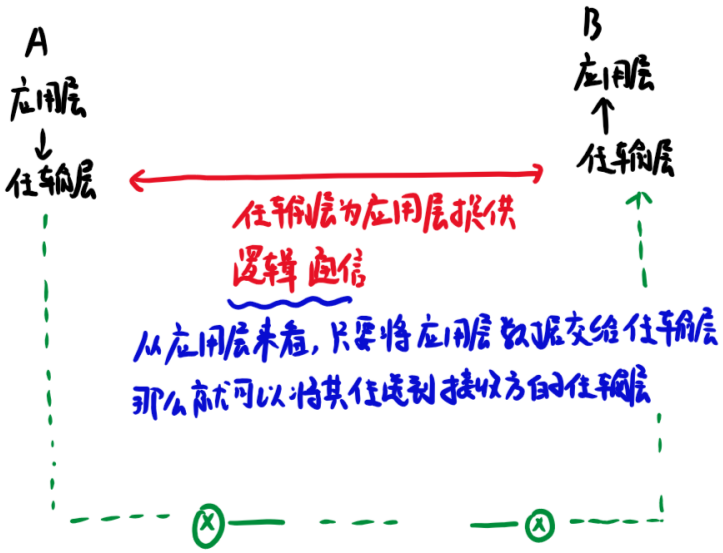
(9分) 网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的4个自治系统互连拓扑示意图如下图所示。其中，AS1运行内部网关协议RIP；AS3规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过15个；AS4规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过20个。请回答下列问题。



1) 若仅有RIP和OSPF内部网关协议供选择，则AS4应该选择哪个协议？ (1分)
2) 若AS3中的某主机向本自治系统内另一主机发送1个IP分组，为确保该IP分组能够被正常接收，则该IP分组的初始TTL值应该至少设置为多少？ (1分)
3) 假设AS1中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后每隔30s交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11～R16路由器均获得到达网络210.2.3.0/24的正确路由，至少需要多长时间？均获得到达网络210.2.4.0/24的正确路由，至少需要多长时间？ (2分)
4) R44向R13通告到达网络136.5.16.0/20路由时，由BGP协议哪类会话完成？通过哪个BGP报文通告？R13通过BGP协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给R14和R15？ (3分)
5) 若R14和R15均收到分别由R11、R12、R13通告的到达网络136.5.16.0/20的可达性信息如下。
   目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS2 AS8 AS19，下一跳：R11
   目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS3 AS7 AS11 AS19，下一跳：R12
   目的网络：136.5.16.0/20，AS路径：AS4 AS10 AS19，下一跳：R13
   则在无策略约束情况下，R14和R15更新路由表后，各自路由表中到达网络136.5.16.0/20路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？ (2分)

传输层概念与 UDP 协议专题

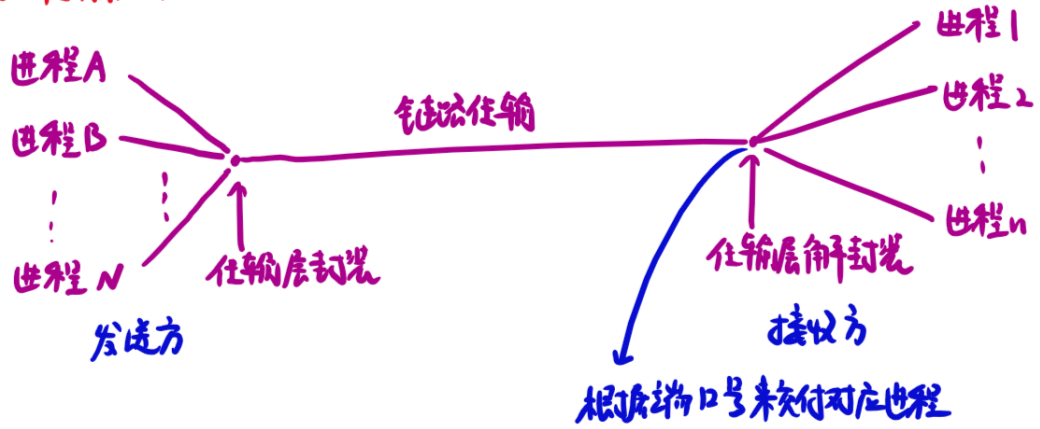
传输层概念



对于网络层，根据目的 IP 地址，交付给哪个主机

但通信的主体应当是应用程序（进程），且通信的进程不止1个

∴ 传输层需实现多用与复用



why 端口号？

不同主机间的进程通信，why not use PID？

① 不同的OS对PID的命名规则是不同的

② 一个进程的创建与撤销是动态的，使得进程中PID就会发生变化

引入端口后，接收方只需监听相应端口，即可接收

从另一个视角看待端口号

帧头 + IP首部 + TCP首部/UDP首部 + 应用层数据 + 帧尾

↓ 目的端口号，表示哪个应用程序将收到的数据

↓ 协议，以何种协议解析数据部分

↓ 以太网类型，以何种协议解析数据部分

常见的端口号(全球通用)

FTP	TELNET	SMTP	DNS	Http	SNMP	BGP	Https
21	23	25	53	80	161	179	443

2. UDP协议

① UDP是无连接的，通信之前无需建立连接

② 尽最大努力交付

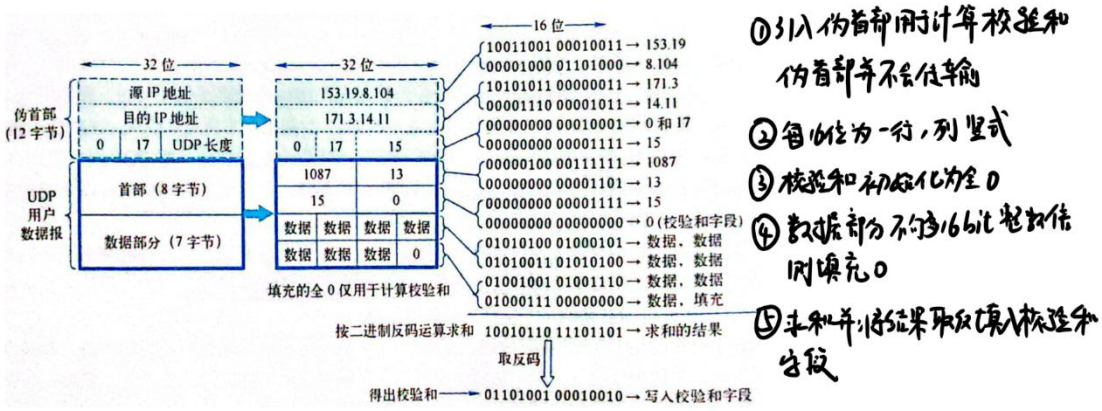
③ 面向报文的：

UDP首部 + data

IP首部 + UDP首部 + data

} 即不拆分，也不合并

④ 无拥塞控制



① 引入伪首部用于计算校验和
伪首部并不会传输

② 每16位为一行，列竖式

③ 校验和初始化为全0

④ 数据部分不够16bit整数倍则填充0

⑤ 求和并将结果取反填入校验和字段

IPv4 规矩：若发送方不采用校检和，全填0（0x0000）

若理论求和并取反的结果为全0，则无需取反

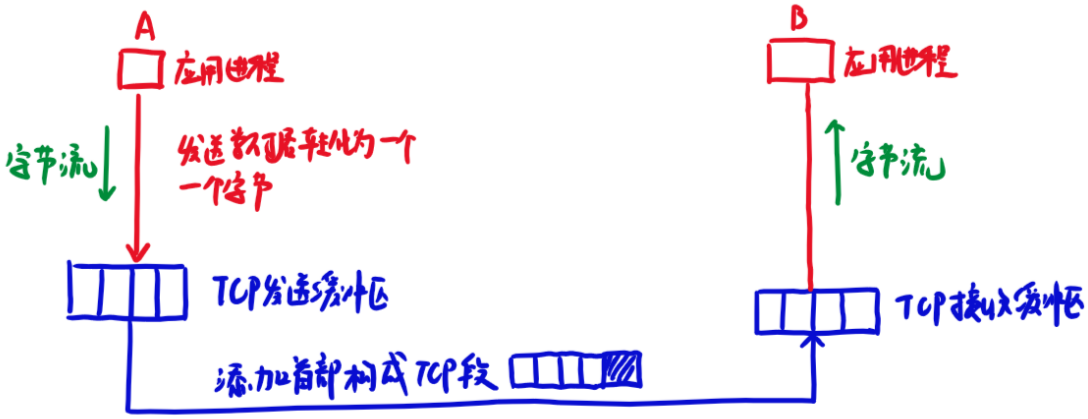
全1（0xFFFF）填入

IPv6中，校验和为必选项，规则被，若收到校验和全0，则丢弃

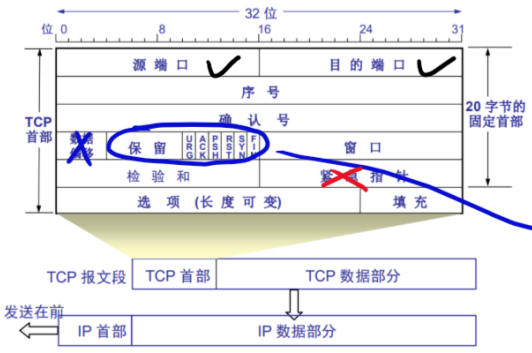
TCP 首部与 TCP 连接专题

TCP协议特点

1. 面向连接
2. 可靠传输（滑动窗口协议）
3. 全双工通信
4. 面向字节流



注：在此中，TCP段与通常相同，并以段的角度分析问题



序号：本报文段第1个字节在整个字节流中的序号

确认号：希望收到对方发送下一个报文段的第一个字节的序号

在最新版谢希仁书中，保留位4位，控制位8位

多1个为ECE和CWR用于拥塞控制

SYN/FIN 用于建立连接

ACK=1，ack才有效

窗口字段：接收窗口大小

校验和：首部+数据

方法与UDP相同，加入伪首部

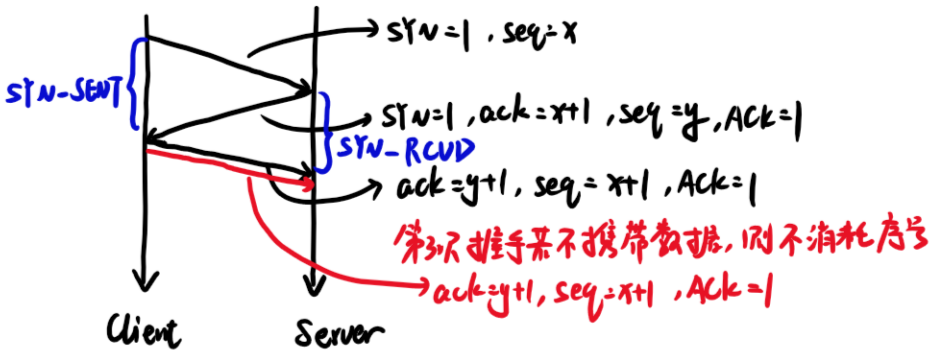
RST=1 表示 TCP 连接出现严重错误（主机崩溃）

需释放并重新建立连接

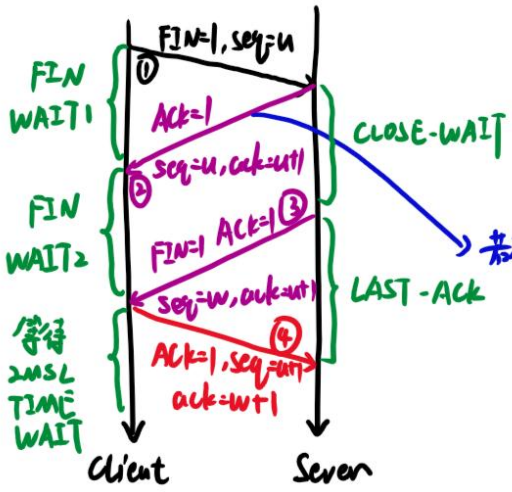
URG=1 表示本报文中有紧急数据，尽快传送，无需排序

PSH=1，无需等待接收窗口满再向上交付

TCP 连接建立：采用 C-S 模式



TCP 连接的释放



双方都可以主动释放连接

假设 Client 主动释放连接

FIN 报文段 不携带数据，也要消耗 1 个序号　根据报文段判断

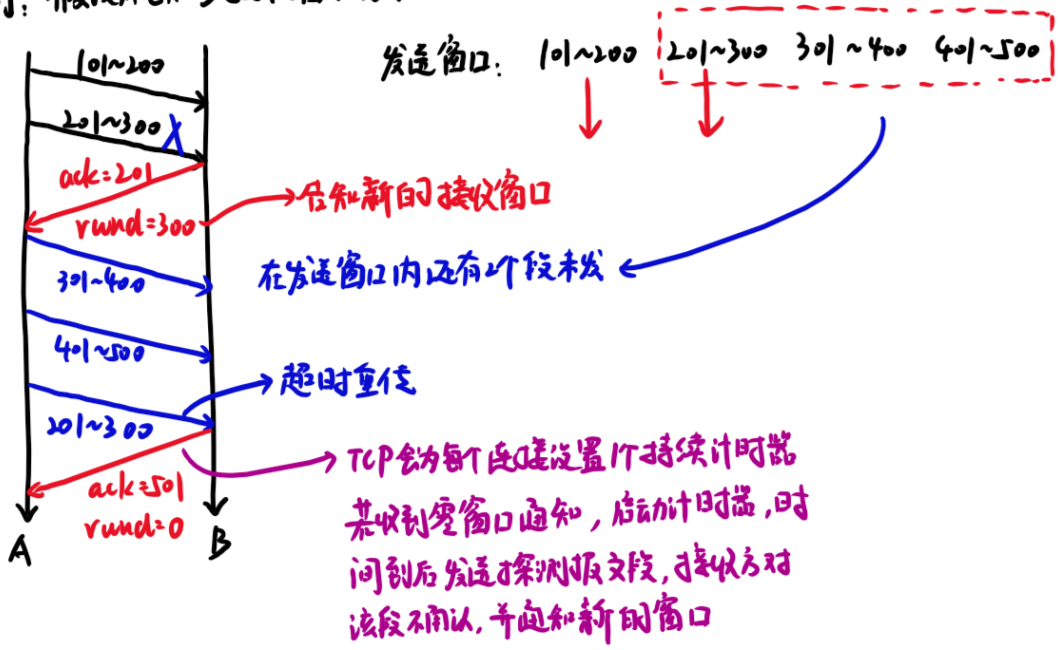
若不携带数据，则②和③合并并消耗 1 个序号

TCP 流量控制与拥塞控制专题

1. 流量控制：接收方的接收能力有限

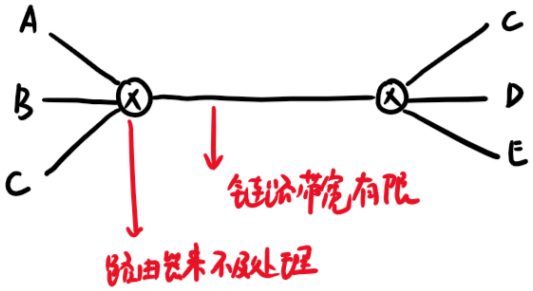
TCP 首部窗口字段来限制发送方发送速率

例：假设A 已和B 接收窗口为400B，TCP段长为100



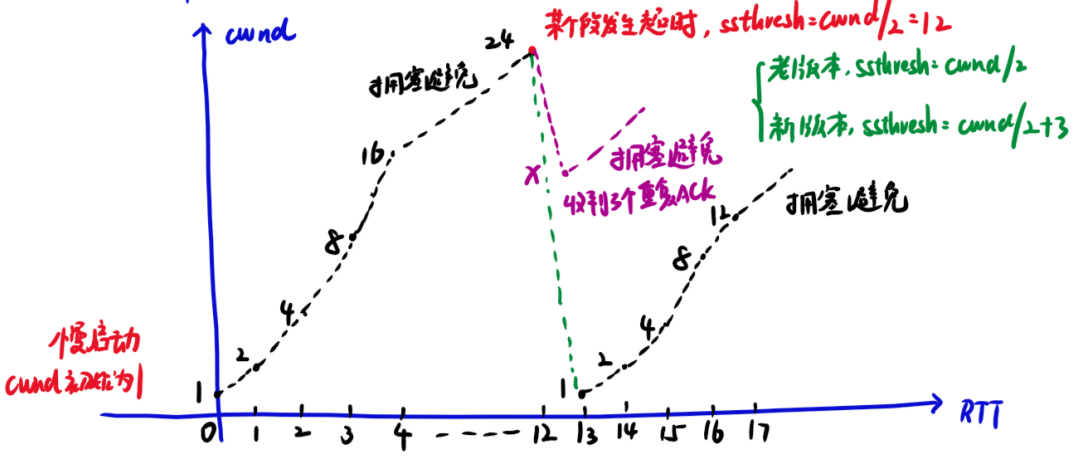
2. 拥塞控制：

拥塞是非常复杂问题，简而言之



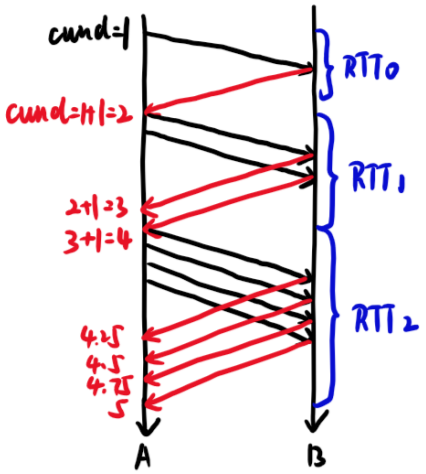
发送方维护了拥塞窗口(以最大段长MSS为单位),TCP连接已建立

慢启动门限值ssthresh=16MSS,按段发送,按段确认



② 以段的角度分析cwnd变化

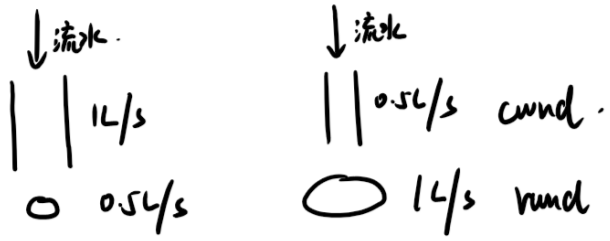
假设ssthresh=4,其余条件不变,忽略TCP段在输网络,rwnd→+∞



发送窗口大小=cwnd

从段角度来看,cwnd为线性增长

发送窗口大小=min{rwnd, cwnd}



传输层选择题专题

（relax1000）1. 下列关于 UDP 协议的说法中，错误的是（ C ）。

A. 接收方 UDP 发现收到的报文中目的端口不正确，会将该报文丢弃，并发送 ICMP 差错报文

B. 与 IP 数据报不同，UDP 的校验和会将首部和数据部分一起都校验

C. UDP 之间的通信需要在两个套接字之间建立连接

D. 伪首部仅用于计算 UDP 校验和，不向下传送也不向上递交

（relax1000）2. 下列关于 UDP 和 TCP 的说法中，错误的是（ D ）。

A. TCP 提供流量控制，而 UDP 不提供

B. TCP 提供拥塞控制，而 UDP 不提供

C. TCP 首部开销比 UDP 首部开销大

D. TCP 和 UDP 都可以保证报文按序到达

（relax1000）3. 下列关于 UDP 和 TCP 的说法中，错误的是（ D ）。

A. TCP 仅支持单播，而 UDP 单播、广播、多播均支持

B. TCP 提供可靠的传输，而 UDP 提供不可靠的传输

C. TCP 和 UDP 均提供因特网校验和对其首部和数据进行校验的功能

D. 对于应用层交下来的报文，TCP 和 UDP 均可以对报文进行合并拆分，无需保留这些报文的边界

（relax1000）4. 一个 UDP 用户数据报，其首部中“长度”字段的值为 1500，则该 UDP 数据报的数据部分实际长度是（ B ）字节。

A. 1500

B. 1492

C. 1480

D. 1472

（relax1000）5. 一个 UDP 数据报，其伪首部、UDP 首部（校验和字段置 0）以及除最后 16 位数据外的中间运算结果为 CF01。数据报最后剩余的一个 16 位数据字为 34FF。则最后应填入校验和字段的值是（ B ）。

A. FBFF

B. FBFE

C. FC00

D. 0401

（relax1000）6. 下列关于 TCP 和 UDP 共同点的叙述中，正确的是（ A ）。

I. 都提供端口机制以实现进程标识

II. 都提供了差错校验机制

III. 都提供可靠的数据传输服务

IV. 都是面向字节流的协议

A. 仅 I, II

B. 仅 I, III

C. 仅 II, IV

D. 仅 I, II, IV

（relax1000）7. 主机 A 和主机 B 建立了 TCP 连接，正在传输数据时主机 A 的应用程序突然发生崩溃，随后主机 A 向主机 B 发送了一个 TCP 报文段，则该报文段首部的哪个字段会置为 1？（ C ）。

A. SYN

B. FIN

C. RST

D. PSH

（relax1000）8. 下列关于 TCP 连接建立过程的说法中，正确的是

（ C ）。

A. 为防止旧连接请求报文段的干扰，两端主机在建立 TCP 连接时其初始序列号都固定为 0

B. 三次握手中的第二个报文段（SYN-ACK）既不消耗序列号，也不能携带应用数据

C. 客户端发送第三次握手报文段后进入 ESTABLISHED 状态，服务器接收到该 ACK 后才进入 ESTABLISHED 状态

D. 在“三次握手”过程中，任何一个报文段丢失，TCP 都会立即释放连接并重新执行完整的三次握手

（relax1000）9. 下列关于 TCP 连接的说法中，正确的是（ A ）。

A. TCP 连接请求报文段不能携带数据，但也会消耗一个序号

B. “三次握手”中三个报文段的 SYN 均需要置为 1，但只有第一次握手的 ACK 为 0

C. 数据传输结束后，仅客户端可以主动关闭，释放连接

D. 当客户端发送 FIN=1 的释放报文后，既不能继续发送数据，也不能继续接收数据

（relax1000）10. 假设主机 H 与服务器建立 TCP 连接。H 首先请求断开连接。在连接释放过程中，服务器对 H 的 FIN 段的确认（ACK）与服务器自己发出的 FIN 段合并在同一报文段中发送。则主机 H 将跳过以下哪个状态？（ B ）。

A. FIN_WAIT_1

B. FIN_WAIT_2

C. TIME_WAIT

D. ESTABLISHED

（relax1000）11. 主机甲向主机乙发送一个（SYN=1, seq=1000）的 TCP 段，期望建立连接。主机乙接受该连接请求，并回应一个（SYN=1, ACK=1, seq=8000, ack=1001）的 TCP 段。若该 TCP 段在网络中正常传输，则主机甲收到后，向主机乙发送的正确报文段可能是（ A ）。

A. SYN=0, ACK=1, seq=1001, ack=8001

B. SYN=0, ACK=1, seq=1000, ack=8001

C. SYN=0, ACK=1, seq=1001, ack=8000

D. SYN=1, ACK=1, seq=1001, ack=8001

（relax1000）12. 主机 A 正在与主机 B 进行 TCP 通信。此时 A 收到了一个来自 B 的连接释放请求段（不携带数据）。该段的标志位 FIN=1，序号为 7700，确认序号为 8800。则 A 为响应此 FIN 段而发送的确认段中，序列号和确认序号分别是（ C ）。

A. 8800, 7700

B. 8801, 7700

C. 8800, 7701

D. 8801, 7701

（relax1000）13. 主机甲与主机乙建立 TCP 连接，甲发出的第一个段是 SYN 段，其序列号为 x。乙收到后，向甲回送一个 SYN-ACK 段。甲收到后再回送一个 ACK 段（不附带数据），并紧接着发送一个包含 100 字节数据的段。这个数据段的序列号应该是（ B ）。

A. x

B. x+1

C. x+100

D. x+101

（relax1000）14. 主机 A 和主机 B 新建一个 TCP 连接，MSS=1KB。连接建立后，A 的拥塞窗口 cwnd 初始值为 1KB，慢开始阈值 ssthresh 为 16KB。A 向 B 发送一个最大段后，经过一个 RTT 成功收到了确认，该确认段通告的 rwnd 为 1KB。此时 A 的拥塞窗口 cwnd 和发送窗口 swnd 分别变为（ A ）。

A. 2KB, 1KB

B. 1KB, 1KB

C. 2KB, 2KB

D. 1KB, 2KB

（relax1000）15. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，MSS=1KB，甲一直有数据向乙发送。当甲的拥塞窗口为 16KB 时，收到了 3 个冗余 ACK，则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是（ C ）。

A. 1RTT

B. 4RTT

C. 8RTT

D. 11RTT

（relax1000）16. 在 TCP 拥塞控制中，设当前慢开始门限 ssthresh=8 MSS，当前发送窗口等于拥塞窗口，均为 4 MSS。发送方一次发送了 4 MSS 的数据后，收到对其中 2 MSS 数据的确认。假设接收方缓存足够大，发送方也有足够多的数据要发送。在未收到新的确认报文之前，发送方最多还可以继续发送（ B ）数据。

A. 2 MSS

B. 4 MSS

C. 6 MSS

D. 8 MSS

【2010】主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接，TCP 最大段长为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（ A ）。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 4000

【2011】主机甲向主机乙发送一个（SYN=1，seq=11220）的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是（ C ）。

A. （SYN=0，ACK=0，seq=11221，ack=11221）

B. （SYN=1，ACK=1，seq=11220，ack=11220）

C. （SYN=1，ACK=1，seq=11221，ack=11221）

D. （SYN=0，ACK=0，seq=11220，ack=11220）

【2011】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷，第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 个段和第 3 个段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是（ B ）。

A. 300

B. 500

C. 1200

D. 1400

【2013】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到一个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913，确认序号为 2046，有效载荷为 100B，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是（ B ）。

A. 2046、2012

B. 2046、2013

C. 2047、2012

D. 2047、2013

【2014】主机甲和乙建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时的时候拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10RTT 后，甲的发送窗口的大小为（ B ）。

A. 10KB

B. 12KB

C. 14KB

D. 15KB

【2014】下列关于 UDP 的叙述中，正确的是（ B ）。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错检验，保障可靠数据传输

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III

A. I、II、III

【2015】主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲始终向乙以 MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未出现发送超时的情况下，经过 4RTT 后，甲的发送窗口是（ A ）。

A. 1KB

B. 8KB

C. 16KB

D. 32KB

【2017】若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为 64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是（ A ）。

A. 25ms

B. 30ms

C. 160ms

D. 165ms

【2018】UDP 实现分用时所依据的首部字段是（ B ）。

A. 源端口号

B. 目的端口号

C. 长度

D. 检验和

【2019】若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序号是（ D ）。

A. 2018

B. 2019

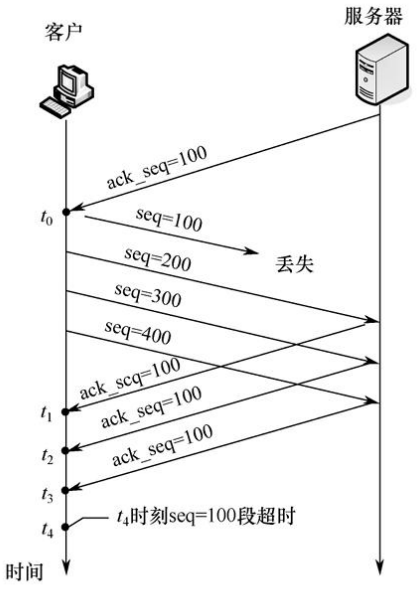
C. 2046

D. 2047

【2019】 C

38．某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 ack_seq = 100 的段，并发送序列号 seq = 100 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq = 100 段的时刻是_____。

A．t_1　　B．t_2　　C．t_3　　D．t_4



题 38 图

【2020】若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是（ D ）。

A. 4ms

B. 8ms

C. 24ms

D. 48ms

【2021】若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为（ B ）。

A. CLOSE_WAIT

B. TIME_WAIT

C. FIN_WAIT_1

D. FIN_WAIT_2

【2021】若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输，则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是（ D ）。

A. 37.5%, 16.7%

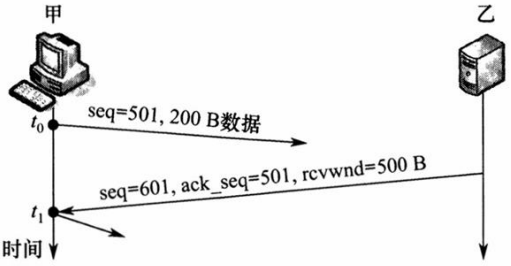
B. 37.5%, 37.5%

C. 60.0%, 16.7%

D. 60.0%, 37.5%

【2021】C

设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 seq = 501、封装 200B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 seq = 601、确认序号 ack_seq = 501、接收窗口 rcvwnd = 500B 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是（　）。



A．501～1000　　B．601～1100　　C．701～1000　　D．801～1100

【2022】假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，甲一直向乙发送数据，当甲的拥塞窗口为 16KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是（ C ）。

A. 4 RTT

B. 5 RTT

C. 11 RTT

D. 16 RTT

【2022】假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT = 50ms，最长报文段寿命 MSL = 800ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（ D ）。

A. 850 ms, 50 ms

B. 1650 ms, 50 ms

C. 850 ms, 75 ms

D. 1650 ms, 75 ms

【2024】UDP 在计算检验和的过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，最终计算得到的检验和是（ C ）。

A. 0001 1111 0111 1011

B. 0001 1111 0111 1100

C. 1110 0000 1000 0011

D. 1110 0000 1000 0100

【2025】假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 Internet 发送了一个 UDP 报文段，则路由器在转发该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文段的首部字段会被修改的是（ B ）。

I. 源端口号

II. 目的端口号

III. 总长度

IV. 检验和

A. 仅Ⅰ、Ⅲ

B. 仅Ⅰ、Ⅳ

C. 仅Ⅱ、Ⅲ

D. 仅Ⅱ、Ⅳ

【2025】Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户端通过 UDP 或 TCP 向 Time 服务器请求时间服务。若某客户端与某 Time 服务器通信的往返时间 RTT = 8ms，则该客户端分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是（ B ）。

A. 8ms, 8ms

B. 8ms, 16ms

C. 16ms, 8ms

D. 16ms, 16ms

传输层综合大题专题

【2012】

47．主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表

编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）				
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00
2	43 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00

回答下列问题。

1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

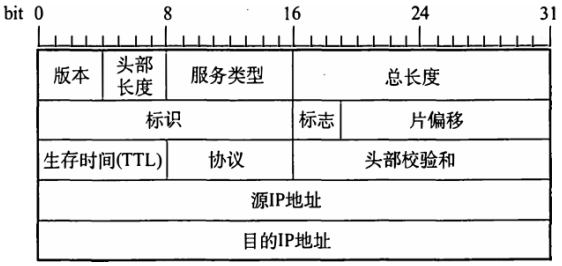
2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

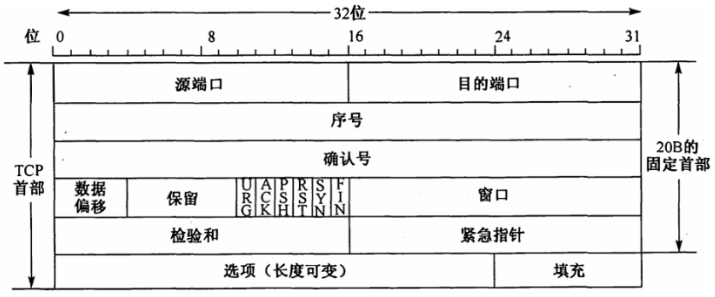
题 47-b 表

来自 S 的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。

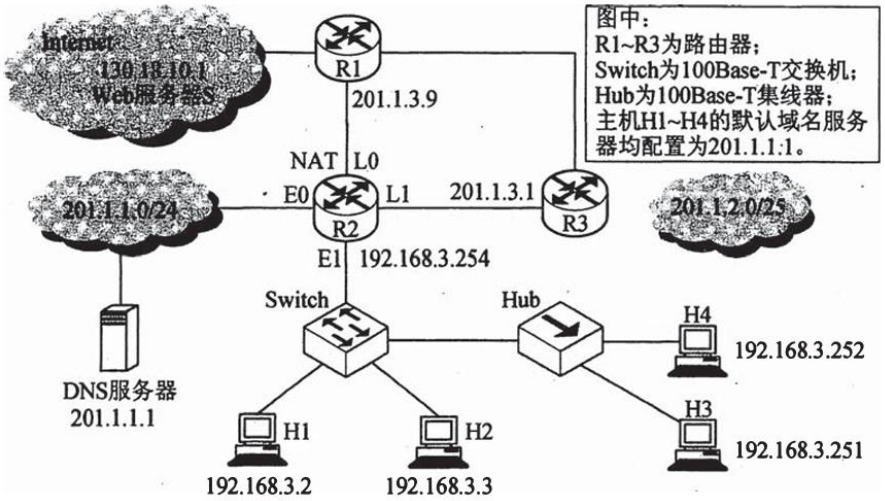


题 47-a 图　IP 分组头结构



题 47-b 图　TCP 段头结构

【2016】



41．假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS = 1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

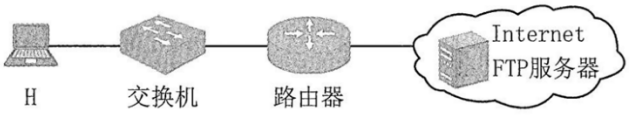
（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

【2023】

(9 分) 某网络拓扑如下图所示，主机 H 登录到 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS = 1000B，拥塞控制的初始阈值是 4MSS，RTT = 10ms，忽略 TCP 的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。



请回答下列问题。

(1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

(2) H 通过数据连接发送 F 时，F 的第一个字节序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？

(3) H 通过数据连接发送 F 的过程中，当 H 收到确认序号为 2101 的确认时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

(4) H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务全部接收为止，至少需要多长时间？在这期间应用层数据的平均发送速率是多少？

DHCP 协议与 DNS 协议专题

主机获取IP地址 { 管理员手动设置 / DHCP协议

DHCP 提供了即插即连网机制 (plug-and-play networking)

↓

使连网主机自动获取临时的IP地址

DHCP作为应用层协议，封装在UDP报文中

帧头+IP + UDP + DHCP 报文 + 帧尾

DHCP报文核心字段

flags：2B 标志字段 { 0：单播 / 1：广播

options：报文类型

ciaddr：client 的IP

yiaddr：server分配的IP

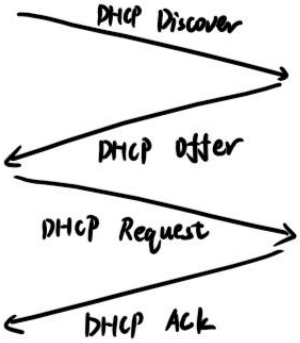
siaddr：X 多个DHCP Server使用

giaddr：X 用于DHCP中继

chaddr：client 的MAC地址

假设A获取IP地址，DHCP与A处于同一个子网中

A(Client)　　DHCP Server



1. DHCP Discover 发现报文，广播报文

帧头 + IP + UDP + DHCP Discover + 帧尾

↓

目的MAC：FF-FF-FF-FF-FF-FF

源IP：0.0.0.0

目的IP：255.255.255.255

源端口68

目的端口67

ciaddr：0.0.0.0

yiaddr：0.0.0.0

chaddr：MAC-A

2. DHCP offer 报文：单播/广播

帧头 + IP + UDP + DHCP offer + 帧尾

源MAC：MAC-Server

目的MAC：MAC-A

若为广播：全F

源IP：Server-IP

目的IP：分配的临时IP

若为广播：255.255.255.255

源端口：67

目的端口：68

ciaddr：0.0.0.0

yiaddr：192.168.88.254 →临时IP

还包含租期等信息

chaddr：MAC-A

3. DHCP Request：广播

帧头 + IP + UDP + DHCP Request + 帧尾

目的MAC：全F

源IP：0.0.0.0

目的IP：255.255.255.255

ciaddr：0.0.0.0

yiaddr：0.0.0.0

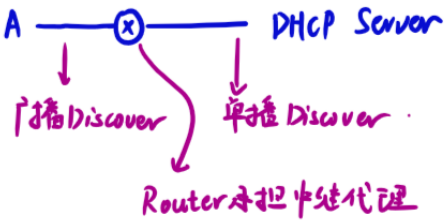
chaddr：MAC-A

4. DHCP ACK：单播/广播

ciaddr：0.0.0.0

yiaddr：192.168.88.254

tips: ① 若 DHCP Server 与 A 不在一个子网中



② 收到 DHCP Offer 的租期 T 后.

$T_1 = 0.5T$

$T_2 = 0.875T$

当 T_1 时间到后, A 重新发送 DHCP Request
- 若同意, 返回 DHCP ACK 得到新租期并重新设置计时
- 若不同意, 返回 DHCP NACK, A 仍必须使用原IP并重新申请

若 Server 不响应 Request, A 会持续联系 Server, 直到 T_2 时间到

A 会广播 Request, 向任意可用 Server 请求续租期

③ A 可以随时提前终止租用期并发送 DHCP Release 告知 Server

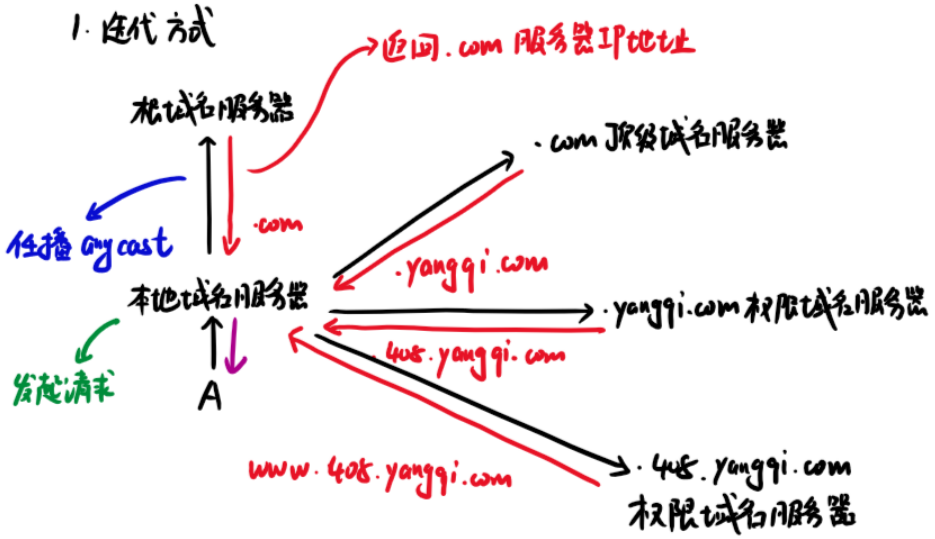
该IP地址可被重新分配

2. DNS 协议, 根据域名 → IP 地址

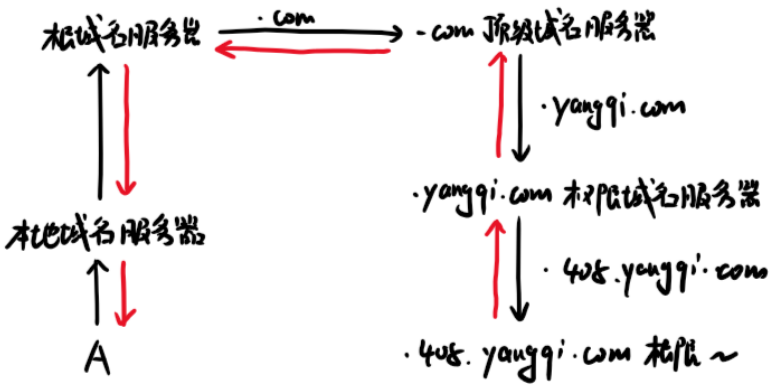
根据分组转发全流程, 若访问 Web 应用, 根据 DNS 找到其IP地址

www.408.yangqi.com

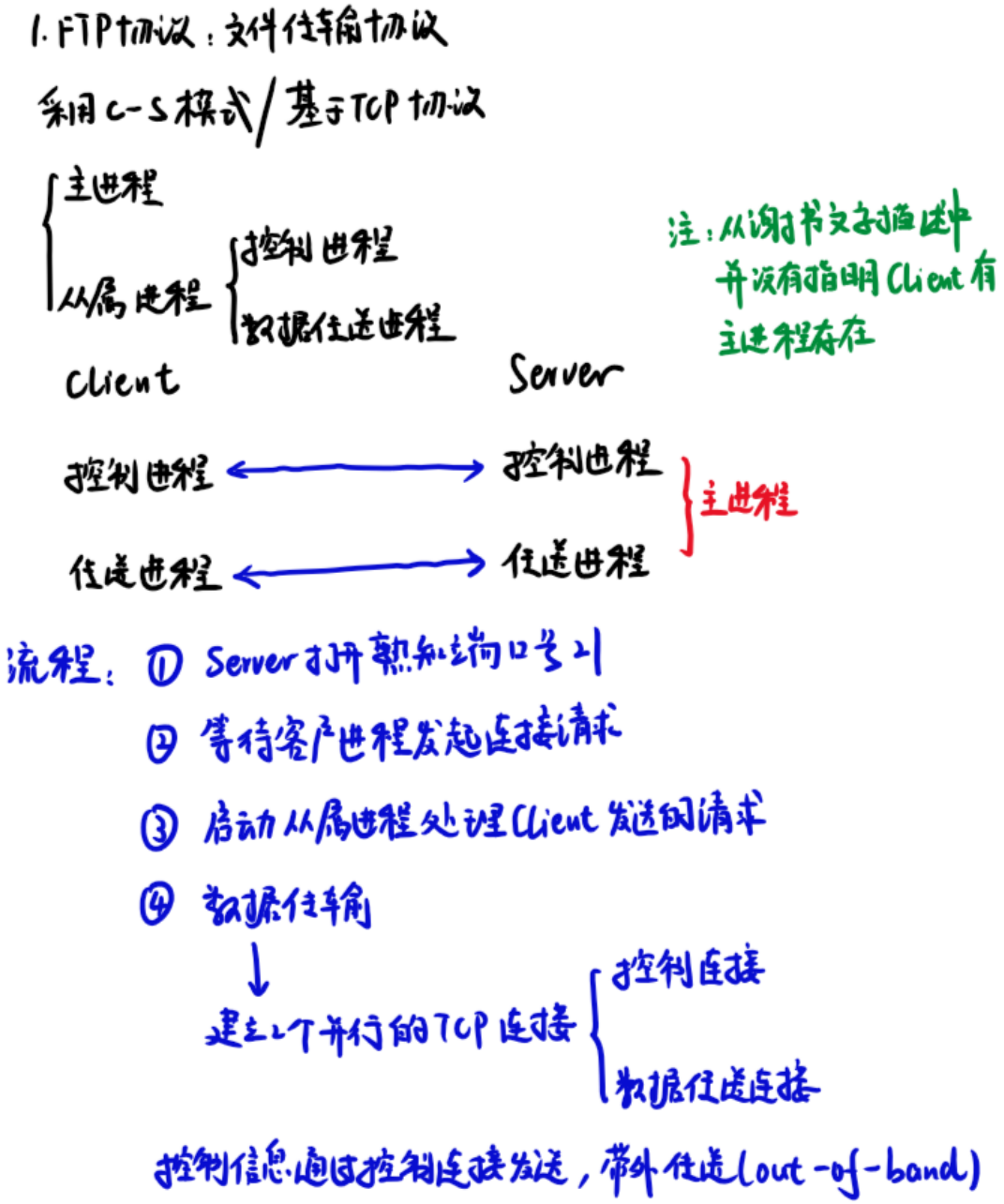
1. 迭代方式



2. 递归查询


根域名服务器
.com
.com 顶级域名服务器
.yangqi.com
.yangqi.com 权限域名服务器
.408.yangqi.com
本地域名服务器
A
.408.yangqi.com 权限~

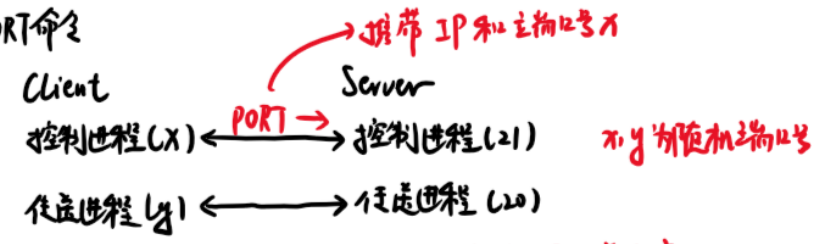
FTP 协议与电子邮件系统专题



建立连接的2种方式：(假设控制连接(TCP)已建立)

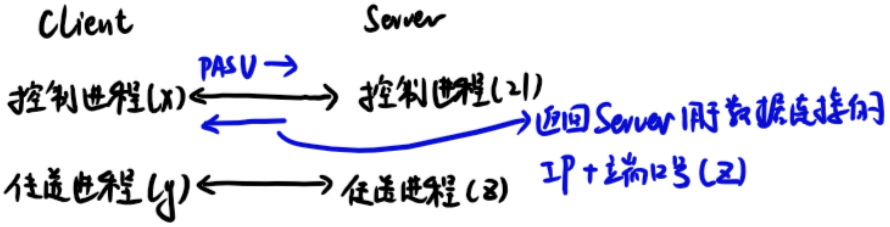
1. 主动模式：

A：PORT命令



2. 被动模式：

A：PASV命令



2. 电子邮件系统 { SMTP 协议 / POP3 协议 } 均基于 TCP 连接

流程：发件人 —SMTP— 发送方邮件服务器 —SMTP— 接收方邮件服务器 —POP3— 接收方

why 发件人无法直接发给收件人？

① 并非所有计算机都能运行邮件服务器程序

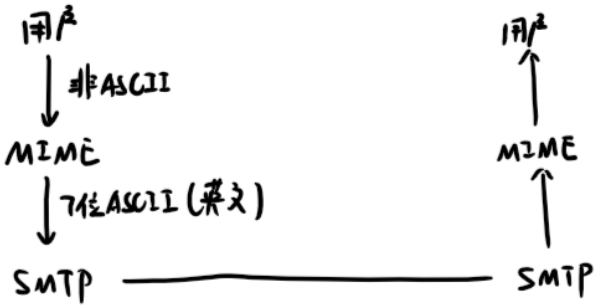
② 必须24h正行，若发送方发送时接收方未运行则无法处理

电子邮件地址格式：用户名@邮件服务器的域名

abc@163.com

对于SMTP和POP3的传送流程无需掌握，只需了解以下特点。

① SMTP只能传送ASCII，引入MIME



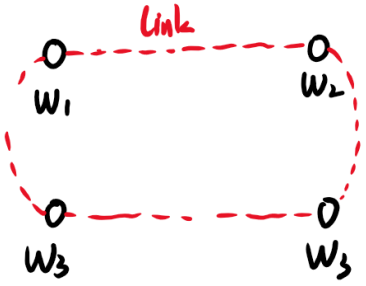
② SMTP传送的是明文，不利于加密，引入传输层安全TLS加密

③ 只要接收方从POP3 Server读取文件，POP3 Server会删除该文件，引入IMAP协议

HTTP 协议专题

1. 万维网 World Wide Web

定义：大规模的，联机式的信息储藏所



W1～W4为万维网站点

每个站点存储着很多文档

(image, video, ···)

Client：客户请求 WWW 文档

需解决问题：

① 怎么标志所有文档 → URL

② 用什么协议传输文档 → Http 协议

③ 解析文档方式 → Html X

1. URL 格式：协议://主机:端口/路径

端口通常省略

例：http://www.4u&.yaugqi.com/a/b/c.txt

↓ 默认端口80

域名所在主机文档路径

若省略路径省略，则请求主页(home page)

2. Http 协议

① Http 是面向事务的(transaction-oriented)

不可被分割，请求1个文档，不存在0.5个文档

② Http 是无连接的，在通信前需要建立 Http 连接

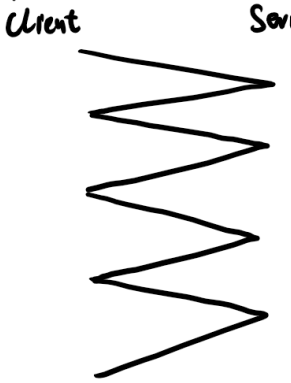
但 Http 基于 TCP，∴需建立 TCP 连接

③ Http 是无状态：同1个 Client 第2次请求相同文档时

与第1次请求耗时相同

Http传输过程

① Http1.0 采用非持续连接，请求1个资源建立1次TCP连接



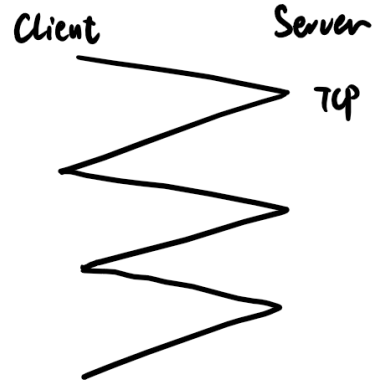
① 每个TCP连接拥塞窗口大小时都重置

② 可以建立5~10个并行TCP连接以加快速度

② Http1.1 采用持续连接 { 流水线方式 / 非流水线方式

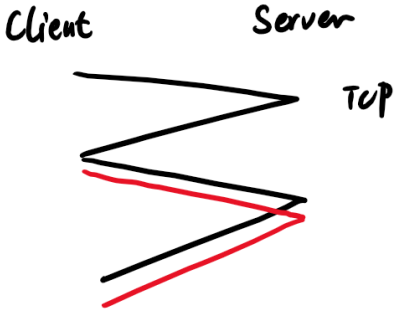
假设请求2个资源

① 非流水线方式：



必须等待上一个资源响应后才能发出下一个请求

② 流水线方式



一次性发送所有请求

∵只建立1个TCP连接，∴拥塞窗口大小不会重置

应用层选择题专题

（relax1000）1. 在使用 DHCP 协议时，DHCP 服务器和 DHCP 客户端默认监听的 UDP 端口号分别是（ B ）。

A. 67, 68

B. 68, 67

C. 67, 67

D. 20, 21

（relax1000）2. 新加入的主机 H 通过发送 “DHCP 发现” 报文寻找 DHCP 服务器 S，此过程中该报文的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是（ C ）。

A. 0.0.0.0、S 的 IP 地址

B. H 的 IP 地址、S 的 IP 地址

C. 0.0.0.0、255.255.255.255

D. H 的 IP 地址、255.255.255.255

（relax1000）3. 假设网络中有两台 DHCP 服务器 S1 和 S2，客户端 C 广播 “DHCP 发现” 报文后，S1 和 S2 均回复了 “DHCP 提供” 报文。若 C 选择了 S1 的租约，则 S2 是在哪个阶段得知自己的 “DHCP 提供” 报文未被接受的？（ A ）。

A. 客户端 C 广播 “DHCP 请求” 报文后

B. DHCP 服务器 S1 广播 “DHCP 确认” 报文后

C. 客户端 C 租约期满后

D. DHCP 服务器 S2 的 “DHCP 提供” 报文超时后

（relax1000）4. DHCP 协议中，客户首次得到的租用期应在（ D ）报文中给出。

A. 客户的发现报文

B. 服务器的提供报文

C. 客户的请求报文

D. 服务器的确认报文

（relax1000）5. 若 DHCP 客户租用期即将到达，想要更新租用期，应发送（ B ）。

A. DISCOVER 报文

B. REQUEST 报文

C. OFFER 报文

D. ACK 报文

（relax1000）6. 当一个 DHCP 客户想要立刻解除地址租约时，会发送（ D ）。

A. DISCOVER 报文

B. DECLINE 报文

C. NACK 报文

D. RELEASE 报文

（relax1000）7. 下列关于 DNS 协议的说法中，错误的是（ D ）。

A. 多个域名可能指向同一个 IP 地址，一个域名也可能解析出多个 IP 地址

B. DNS 是一个基于客户/服务器（C/S）模型的分布式系统，单个域名服务器的故障不影响整个系统的正常运行

C. 为提高域名解析效率，用户主机通常也设有 DNS 高速缓存，用于存放最近解析过的域名与 IP 地址的映射

D. 为确保记录时效性，DNS 缓存中的记录在生存周期到期后将被丢弃，此时主机会主动发起

查询以刷新该记录

（relax1000）8. 如果用户主机和本地域名服务器均无缓存，当采用迭代方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ B ）。

A. 一条、一条

B. 一条、多条

C. 多条、一条

D. 多条、多条

（relax1000）9. 多个主机共享同一个 IP 地址，客户端会自动连接到“最近或最优”的一个主机上，这是（ C ）通信方式。

A. 单播

B. 组播

C. 任播

D. 广播

（relax1000）10. 某主机通过已知 URL 获取 Web 服务器中的某个 Web 页，若一开始主机不知道 Web 服务器的 IP 地址并且主机的 ARP 高速缓存是空的，则除 HTTP 外，主机还可能使用的协议有（ C ）。

I. FTP

II. DNS

III. UDP

IV. TCP

V. ICMP

VI. ARP

A. I, IV

B. II, IV, VI

C. II, III, IV, VI

D. II, IV, V, VI

（relax1000）11. 关于 FTP 协议，下列叙述中错误的是（ C ）。

A. FTP 允许用户进行身份认证，并指明文件的类型与格式

B. FTP 协议屏蔽了各计算机系统的细节，可以在异构网络中传送文件

C. FTP 通过使用 UDP 来获得更快的传输速度

D. FTP 协议是有状态的，它可以记录用户的登录状态和当前工作目录

（relax1000）12. FTP 客户端与服务器建立控制连接时，默认使用的服务器端口号是（ B ）。

A. 20

B. 21

C. 25

D. 80

（relax1000）13. FTP 客户端和服务器间传递文件内容或目录列表时，使用的连接是（ B ）。

A. 建立在 TCP 之上的控制连接。

B. 建立在 TCP 之上的数据连接。

C. 建立在 UDP 之上的控制连接。

D. 建立在 UDP 之上的数据连接。

（relax1000）14. 下列关于 FTP 协议的叙述中，正确的是（ D ）。

A. FTP 协议支持修改服务器上的文件，不需要复制整个大文件，只复制其中需要修改的片段即可。

B. FTP 的数据连接的建立总是由客户端主动发起的。

C. FTP 的控制连接是一个逻辑连接，与数据连接共享端口和信道资源。

D. FTP 的数据连接是按需建立的，每次文件传输时都需要建立。

（relax1000）15. 在 FTP 的主动模式下，关于数据连接的建立，下列叙述中正确的是（ D ）。

A. 由客户端向服务器的 TCP 20 端口发起连接

B. 由客户端向服务器指定的临时端口发起连接

C. 由服务器从其 TCP 21 端口主动连接到客户端指定的端口

D. 由服务器从其 TCP 20 端口主动连接到客户端指定的端口

（relax1000）16. 下列关于电子邮件系统的说法中，正确的是（ C ）。

A. 如果发送方和接收方邮件服务器距离过远，则需要与一个中间的邮件服务器建立连接作为中转

B. 当接收方邮件服务器故障时，发送方邮件服务器会立即丢弃该邮件，并向发送方返回错误报告

C. 用户代理是用户与电子邮件系统的接口，通常是运行在用户电脑中的一个程序

D. 邮件服务器之间交换邮件时，既可以使用 SMTP 协议，又可以使用 POP3 协议

（relax1000）17. SMTP 协议（用于 SMTP 服务器和 SMTP 服务器通信时）和 POP3 协议默认使用的熟知端口号分别是（ B ）。

A. 21,110

B. 25,110

C. 25,80

D. 80,25

（relax1000）18. 下列关于 MIME 协议的说法中，正确的是（ C ）。

A. MIME 是一种在邮件服务器之间传输邮件的协议，用于取代 SMTP

B. MIME 通过其内置的压缩算法，可以有效减小邮件附件的大小

C. MIME 扩展了电子邮件的功能，使其能够支持多种数据类型和非 ASCII 字符

D. MIME 仅适用于 SMTP 协议，而对后来出现的 HTTP 协议无效

（relax1000）19. 与 POP3 协议相比，IMAP 协议为用户提供的最主要的新功能是（ B ）。

A. 允许用户将邮件从服务器下载到本地

B. 支持用户在邮件服务器上直接管理邮件

C. 能够传输非 ASCII 码格式的邮件内容

D. 保证邮件在传输过程中的绝对安全

（relax1000）20. 对于一个 URL

http://www.ky.com:8080/dir/index.html，下列说法中错误的是（ C ）。

A. http 是该 URL 使用的协议。

B. www.ky.com 是提供服务的主机域名。

C. 使用了默认端口号 8080。

D. /dir/index.html 是主机上资源的路径。

（relax1000）21. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.pku.edu.cn

Connection: keep-alive

Cookie:123456

下列叙述中，错误的有（ B ）。

I. index.html 存放在 www.pku.edu.cn 主机上

II. 该浏览器请求浏览 index.html

III. 该浏览器是首次浏览 www.pku.edu.cn

IV. 该浏览器请求使用非持续连接

A. I、II

B. III、IV

C. I、IV

D. II、III

（relax1000）22. 主机 H 通过 HTTP/1.0 协议请求浏览器 Web 服务器 S 上的 Web 页 index.html，该页面引用了 1 个同目录下的图像文件。假设 index.html 文件大小为 1MSS，图像文件大小为 3MSS。H 与 S 之间的往返时间 RTT 为 20ms，TCP 段的传输时延和 HTTP 头部开销忽略不计。若浏览器在完全接收 index.html 后，才能发起对图像文件的请求，则从 H 请求与 S 建立第一个 TCP 连接的时刻起，到接收到全部内容为止，所需的时间至少是（ A ）。

A. 100ms

B. 120ms

C. 140ms

D. 160ms

（relax1000）23. 主机 H 通过 HTTP/1.1 与服务器 S 通信，请求一个大小为 6MSS 的图像文件。H 与 S 之间的 RTT 恒为 10ms，TCP 连接已建立，且 TCP 的拥塞窗口 cwnd 初始值为 1MSS，慢开始门限为 8MSS。假设 S 收到 H 的请求后立即开始发送数据，忽略 HTTP 报文开销和 TCP 段的传输时延。从 H 发送针对该图像的 HTTP 请求报文的时刻算起，到 H 收到全部图像文件为止，至少需要经过（ A ）。

A. 30ms

B. 35ms

C. 40ms

D. 45ms

【2010 统考真题】若本地域名服务器无缓存，则在采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为（ A ）。

A. 1 条，1 条

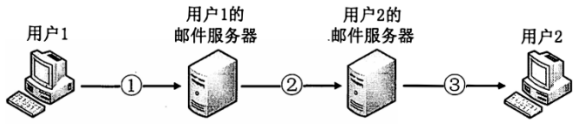
B. 1 条，多条

C. 多条，1 条

A. 多条，多条

【2012】D

40. 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



A. SMTP、SMTP、SMTP　　B. POP3、SMTP、POP3

C. POP3、SMTP、SMTP　　D. SMTP、SMTP、POP3

【2013 统考真题】下列关于 SMTP 的叙述中，正确的是（ A ）。

I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容

II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件

IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III

B. 仅 I、II 和 IV

C. 仅 I、III 和 IV

D. 仅 II、III 和 IV

【2015 统考真题】通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是（ D ）。

A. 无连接不可靠的数据传输服务

B. 无连接可靠的数据传输服务

C. 有连接不可靠的数据传输服务

D. 有连接可靠的数据传输服务

【2016 统考真题】假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，本地域名服务器在完成该域名解析的过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是（ C ）。

A. 0, 3

B. 1, 3

C. 0, 4

D. 1, 4

【2018 统考真题】下列 TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是（ B ）。

A. FTP

B. DNS

C. SMTP

D. HTTP

【2018 统考真题】无须转换即可由 SMTP 直接传输的内容是（ B ）。

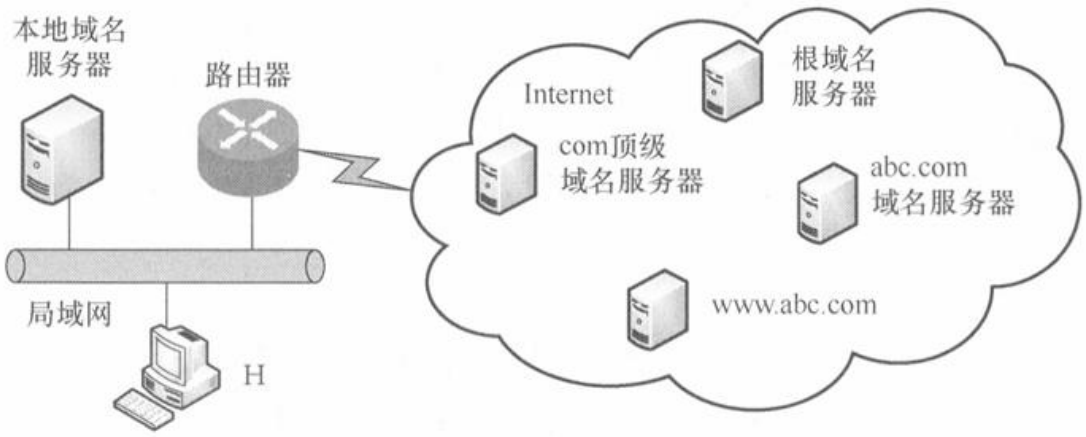
A. JPEG 图像

B. MPEG 视频

C. EXE 文件

D. ASCII 文本

【2020】假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ D ）。



A. 10ms, 40ms

B. 10ms, 50ms

C. 20ms, 40ms

D. 20ms, 50ms

【2025 统考真题】下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是（ A ）。

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件

II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件

IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅 I、IV

B. 仅 II、III

C. 仅 I、II、III

D. 仅 I、III、IV